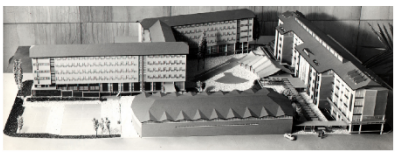
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI MECCANICI
Relazione tecnica e di calcolo

C1088	E	ME	REP	00	001	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z	D.Z.	A.A..

SOMMARIO

1 PREMESSA....3

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

1.2 CALCOLO FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE 5

2 IMPIANTI MECCANICI 7

2.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 7

2.2 CIRCUITI SOTTOCENTRALE 8

2.3 PIANI CAMERE DA LETTO E ALLOGI 9

2.4 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E VMC 10

2.5 IMPIANTO CONVOGLIAMENTO SCARICHI CONDENSA 11

2.6 IMPIANTO IDRICO SANITARIO....12

2.7 IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO SCARICHI 15

2.8 IMPIANTO RECUPERO ACQUE METEORICHE 22

2.9 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BAGNI CIECHI 24

2.10 SISTEMA DI REGOLAZIONE....24

2.11 FILTRI A PROVA DI FUMO....25

3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO....26

3.1 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO 26

1 PREMESSA

L'oggetto dell'appalto è il rifacimento completo degli impianti dell'edificio C, l'edificio da caserma diventa uno studentato per l'università di Bergamo. L'intervento dal punto vista termotecnico terrà conto di tutte le tecnologie e strategie per ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di CO2. Gli interventi avranno lo scopo di fornire uno stabile adeguato, prestando particolare attenzione alla destinazione d'uso residenziale per gli studenti.

Gli impianti oggetto della relazione tecnica si compongono principalmente di:

- Impianto di riscaldamento/condizionamento con un sistema idronico alimentato da teleriscaldamento e pompe di calore polivalenti;
- Impianti idrico sanitari e scarichi a servizio bagni e cucine;
- Impianti di ventilazione per aria primaria e impianti a tutt'aria con batterie di post riscaldo
- Impianto acque meteoriche e recupero per cassette dei WC;
- Impianto estrazione aria dei servizi igienici ciechi;
- Impianto idrico antincendio e rete esterna;

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno essere progettati per rispettare tutte le disposizioni legislative e normative ad essi applicabili (dove esse appaiono carenti si farà eventualmente riferimento alle normative vigenti negli stati membri della Comunità Europea).

Qualora per particolari esigenze, non potessero essere integralmente rispettate le prescrizioni normative in vigore, dovrà essere prodotta adeguata documentazione che dimostri che comunque gli impianti sono realizzati a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alla Legge n. 186 del 01.03.1968.

Durante il periodo di costruzione e di gestione dell'opera eventuali nuove prescrizioni di Legge e/o Norma verranno tempestivamente monitorate e segnalate affinché, dopo la loro discussione, approvazione ed accettazione, possano eventualmente essere recepite nei progetti e realizzate.

Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori stessi, in particolare:

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali dello Stato cogenti;
- Normative, Leggi e Circolari dell'Unione Europea;
- Normative e Regolamenti regionali o comunali cogenti;
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dell'Interno;
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici;
- Disposizioni dei Vigili del Fuoco, prescrizioni e raccomandazioni del locale comando competente per territorio;
- Leggi, regolamenti e circolari tecniche emanati in corso d'opera;
- Prescrizioni e raccomandazioni della A.S.L. competente per territorio;
- Normative I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), UNI, UNI-EN, UNI-CIG, C.E.I.;
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogante combustibile;
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogante energia elettrica;
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogante servizio Telefonico;
- In particolare gli impianti sono stati progettati rispondenti alla seguente normativa cogente e testi correlati:

- Legge 13 Luglio 1966 n. 615, provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e successivi regolamenti di esecuzione;
- D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008)
- D.M. 6-04-2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- Con Decreto 7 gennaio 1999 “Codificazione del colore per l’identificazione delle bombole per gas trasportabili”;
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 1 marzo 1968 n. 186, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successivi aggiornamenti;
- D.M. 1 dicembre 1975, norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi aggiornamenti;
- Leggi 9 gennaio 1991 n. 9 e n. 10, norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto 24 maggio 1988 n. 236, attuazione della Direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 5/12/97 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.M. 12 aprile 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regione del Veneto Delibera n. 1887 del 27 maggio 1997 0GGETTO: Revisione circolare regionale n. 38/87: "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario";
- Circolare del Ministero dell'Interno n° 24 MI.SA. del 26/1/1993. Impianti di protezione attiva antincendio;
- Legge n. 46 del 5/3/1990 Norme per la sicurezza degli impianti
- D.P.R. n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5/3/1990 in materia di sicurezza degli impianti.
- Norma UNI 10339 del giugno 1995: Impianti aeraulici a fini di benessere; Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura;
- Norma UNI 7357-74 del dicembre 1976: impianto di riscaldamento ad acqua calda, regole per il calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici;
- Norma UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda;

- Norma UNI 12056- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici;
- Norma UNI EN 832-01 Prestazione termica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento-Edifici residenziali;
- Norma UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici;
- Norma UNI 10351 Materiale da costruzione – Valori della conduttività termica e permeabilità al vapore;
- Norma UNI 10376 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici;
- Norma UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici;
- Norma UNI EN 15316 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto;
- Norma UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio;
- Norma UNI 802: Apparecchiature per estinzione incendi - Prospetto di tipi unificati
- Norma UNI 8863: Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato filettabili secondo UNI-ISO 7.1;
- Norma UNI EN 12201:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione – Polietilene;
- Norma UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi
- Norma UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi
- Norma UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi
- Norma UNI EN 671: Sistemi fissi di estinzione incendi
- D.M. 07/01/1999: Codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili;
- UNI-EN 1089-3: Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Codificazione del colore"
- UNI 7129/2008: Impianti a gas per uso domestico e similari da rete di distribuzione.

E alla seguente normativa internazionale (qualora la norma italiana sia assente):

- D.I.N. (Deutsche Industrie Normen) – Germany;
- I.S.O. (International Standards Organization) – England;
- B.S.I. (British Standards Institution) – England;
- A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) - U.S.A.;
- A.S.A. (Acoustical Society of America) - U.S.A.;
- A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) - U.S.A.;
- E.N. (European Norm).
- Nella realizzazione delle opere dovranno essere altresì considerate le opere normative, le circolari e le emanazioni vigenti all'atto della esecuzione delle stesse.

1.2 CALCOLO FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE

Si riportano di seguito i dati e le condizioni operative di progetto usate nell'analisi dell'edificio.

Caratteristiche geografiche

Località	***Bergamo***

Provincia		***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.		***249***		m
Latitudine nord	***45° 41'***	Longitudine est	***9° 40'***	
Gradi giorno DPR 412/93		***2533***		
Zona climatica		***E***		

Località di riferimento

per dati invernali	***Bergamo***
per dati estivi	***Bergamo***

Stazioni di rilevazione

per la temperatura	***Bergamo - via Goisis***
per l'irradiazione	***Bergamo - via Goisis***
per il vento	***Bergamo - via Goisis***

Caratteristiche del vento

Regione di vento:	***A***	
Direzione prevalente	***Nord-Est***	
Distanza dal mare	***> 40***	km
Velocità media del vento	***0,9***	m/s
Velocità massima del vento	***1,8***	m/s

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto	***-5,0***	°C
Stagione di riscaldamento convenzionale	dal ***15 ottobre*** al ***15 aprile***	

Dati estivi

Temperatura esterna bulbo asciutto	***31,0***	°C
Temperatura esterna bulbo umido	***22,7***	°C
Umidità relativa	***50,0***	%

Escursione termica giornaliera	***13***	°C
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione:	***250***	W/m^2

2 IMPIANTI MECCANICI

2.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

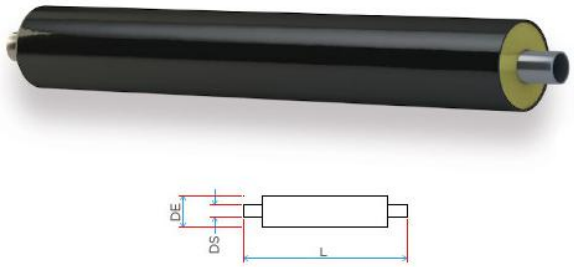
L'impianto previsto si compone di un impianto di riscaldamento servito dal teleriscaldamento della città di Bergamo e da pompe di calore polivalenti per la climatizzazione che in caso di necessità possono compensare anche nella fase invernale.

Il teleriscaldamento è un sistema energetico integrato che consente di recuperare quel calore disponibile localmente che altrimenti andrebbe disperso e rilasciato perché in eccesso. A trasportare il calore è l'acqua, che viene inviata nella rete a temperature comprese tra i 90 e i 120°C e che ritorna in centrale a 60°C. Di sotto viene identificata come l'area di riqualifica sia servita dalla rete del teleriscaldamento di Bergamo:

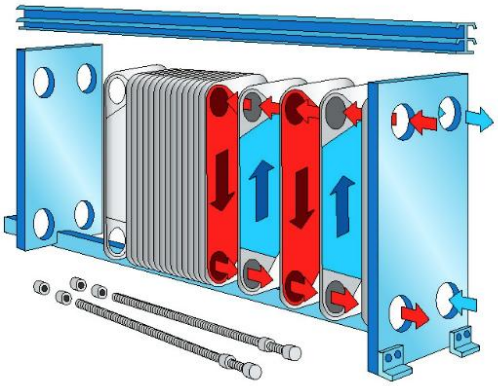


Il teleriscaldamento sarà intercettato sotto all'attuale centrale, dove sono presenti dei generatori a gasolio e l'energia termica sarà trasportata, attraverso una nuova posa di tubazioni preisolate, al centro del edificio

oggetto di riqualifica, nell'interrato nel locale denominato sottocentrale. Le tubazioni interrate dovranno essere per alta temperatura:



La sottocentrale sarà composta dai circuiti primari e dai circuiti secondari. I circuiti saranno separati da scambiatori a piastre ispezionabili.



Gli scambiatori a piastre consentono di trasferire in modo efficiente il calore dal fluido termovettore teleriscaldamento/pompa di calore, ai circuiti di alimentazione delle pompe di calore, limitando sia le dispersioni termiche che le perdite di carico. Gli scambiatori saranno dimensionati per le temperature più sfavorevoli:

	Temperatura mandata/ritorno invernale	Temperatura mandata/ritorno estiva	Temperatura di progetto
Teleriscaldamento	100-90°C	/	
Pompa di calore polivalente	40-50°C	7-12°C	X

La potenza globale dell'edificio richiesta sommando sia le perdite per ventilazione sia per trasmissione è pari a 1.050 kW termici e 785 kW frigoriferi.

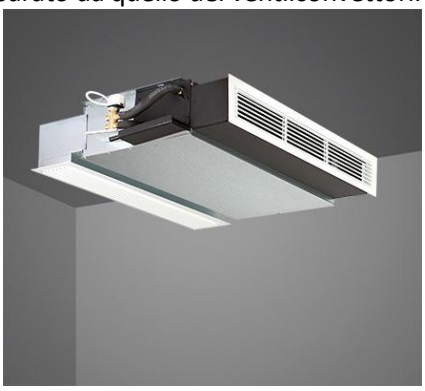
2.2 CIRCUITI SOTTOCENTRALE

Al circuito secondario sono dedicati 3 accumuli da 2500 litri ciascuno, per il riscaldamento, per il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria e relativo ricircolo. Dalla sottocentrale partono ai piani diversi circuiti, ognuno con una propria pompa dedicata ad inverter:

Circuito	Inverter	Piano serviti
Ventilconvettori ala Nord	si	Da 1 a 5
Ventilconvettori ala Nord	si	Da -1 a 0
Ventilconvettori Zona centrale	si	Da -1 a 4
Ventilconvettori ala sud	si	Da 1 a 5
Ventilconvettori ala sud	si	Da -1 a 0
Radiatori ala Nord	si	Da 1 a 5
Radiatori ala Nord	si	Da -1 a 0
Radiatori ala sud	si	Da 1 a 5
Radiatori ala sud	si	Da -1 a 0
UTA Zona comune	Si	5
UTA Zona Mensa/cucina	Si	0
ACS	si	Da -1 a 5

2.3 PIANI CAMERE DA LETTO E ALLOGI

Le camere da letto saranno sia climatizzate che riscaldate, attraverso un ventilconvettore canalizzato posto in controsoffitto e regolato con termostato ambiente. La mandata e la ripresa ambiente saranno sopra il bagno della camera con griglie in acciaio. Il bagno sarà riscaldato con uno scalda salviette idronico alimentato da un circuito separato da quello dei ventilconvettori.



VENTILCONVETTORE CANALIZZATO



SCALDASALVIETTE IDRONICO

I corridoi saranno sia climatizzati sia riscaldati e saranno serviti dal circuito dei ventilconvettori. Il circuito alimenterà dei ventilconvettori a controsoffitto a 2 vie. Nel corpo centrale nelle sale comuni destinate alla mensa e a punto di ritrovo del piano oltre all'aria primaria ci sarà un sistema di ventilconvettori a basamento per sopperire ai picchi di carico. Di seguito si riportano le quantità di terminali per i piani destinati ad alloggi e camere:

NUMERO E TIPOLOGIA DI UNITA' INTERNE PER OGNI AMBIENTE:

Piano	**Unità canalizzate**	**Unità a 2 vie**	**Scalda salviette**	**Ventilconvettori a pavimento**
1	*30*	*13*	*30*	*6*

2	*30*	*13*	*30*	*6*
3	*30*	*13*	*30*	*6*
4	*30*	*13*	*30*	*6*
5	*11*	*8*	*11*	*0*

2.4 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E VMC

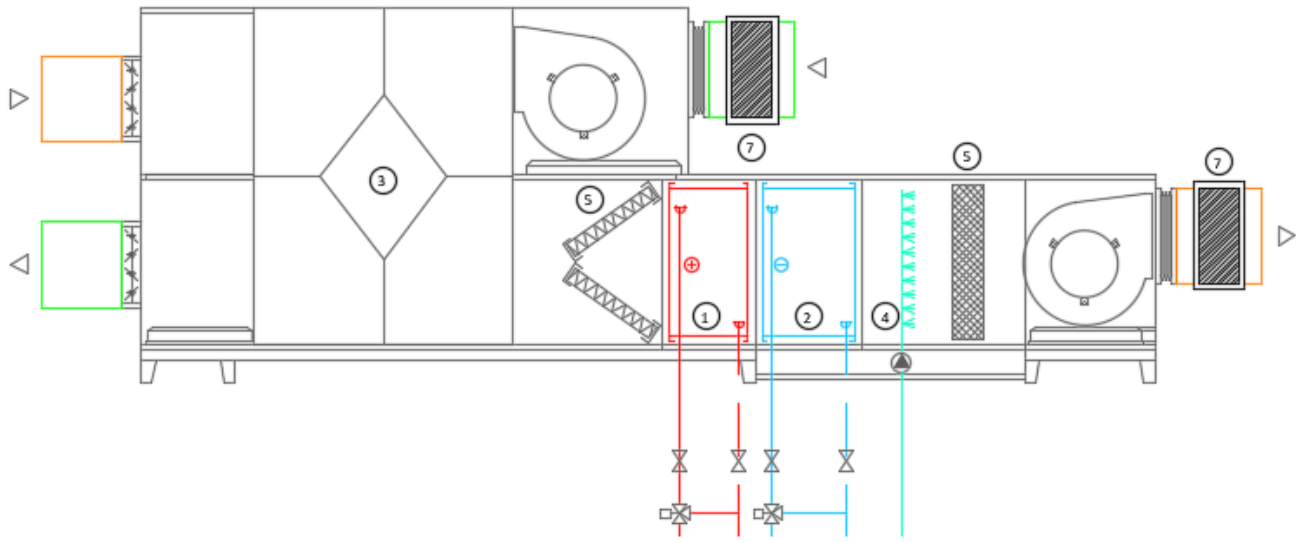
L'edificio è servito da diverse Unità trattamento aria (UTA) poste in copertura per la zona comune corpo centrale e per i piani terra e semiinterrato ala nord-ovest :

- UTA numero id. 1 destinazione sala comune/mensa corpo centrale con portata 8.000 mc/h e prevalenza 300 Pa
- UTA numero id. 2 destinazione laboratori con portata 15.000 mc/h e prevalenza 300 Pa

Altre due unità trattamento aria (UTA) sono poste in copertura della zona mensa a servizio della mensa/biblioteca e della cucina:

- UTA numero id. 3 destinazione cucina con portata 4.000 mc/h e prevalenza 300 Pa
- UTA numero id. 4 destinazione sala mensa/biblioteca con portata 12.200 mc/h e prevalenza 300 Pa

Ogni unità trattamento aria è composta da batteria idronica di preriscaldo, raffrescamento, umidificatore, serrande di taratura, inverter, filtri e silenziatori. La batteria di post riscaldo per l'UTA delle zone comuni sarà posta in ambiente per poter regolare con maggior precisione la temperatura di mandata. La distribuzione è fatta attraverso canali in PAL da esterno che corrono nei cavedi esterni in facciata e in PAL da interni per la distribuzione negli ambienti. Per poter controllare le portate d'aria sulle diramazioni sono previste serrande di taratura.



I canali di ventilazione saranno in alluminio preisolati, saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con le seguenti caratteristiche:

- Spessore pannello: 20,5 mm da interno o 32 mm da esterno;

- Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;
- Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento antimicrobico;
- Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
- Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;
- Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
- Espandente dell'isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
- % celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
- Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;
- Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
- Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;
- Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;
- Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità;
- Principio attivo antimicrobico: notificato in conformità alla direttiva biocidi europea BPD;

Al piano interrato nell'ala nord-ovest il ricambio d'aria è garantito da un recuperatore di calore a flussi incrociati che sfocia a parete nella bocca di lupo. Le unità di trattamento aria sono alimentate dalla sottocentrale del corpo centrale situata all'interrato con elettropompe dedicate.

2.5 IMPIANTO CONVOGLIAMENTO SCARICHI CONDENSA

Con il nome generico di scarichi condensa si indicano le tubazioni in cui scorrono le acque bianche di condensa dalle apparecchiature costituenti il sistema ad espansione diretta.

Le tubazioni destinate alla raccolta delle acque bianche di condensa verranno convogliate in un'unica tubazione che giungerà, tramite percorso in controsoffitto, al servizio igienico più vicino, per venir poi confluite alla rete di scarico già esistente. Sarà presente dove necessario una pompa a bordo macchina per lo scarico condensa oppure una pompa esterna nel caso sia necessario far correre le tubazioni in controsoffitto ad una quota più alta delle unità interne.

La rete di scarico corrisponderà ai seguenti requisiti:

- allontanare rapidamente le acque di condensa per le vie più brevi, senza che si formino sedimentazioni di materie putrescibili od incrostazioni;
- garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo di consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti del fabbricato.

Le tubazioni di scarico acque bianche di condensa polietilene ad alta densità (PE-HD), conformi alle vigenti normative, e contrassegnati con il marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche" attestante la rispondenza delle tubazioni stesse alle norme vigenti.

N.	Descrizione	Diametro equivalente
1	*Unità interna*	*DN 32*
2	*Unità interna*	*DN 40*

3	*Unità interna*	*DN 40*
4	*Unità interna*	*DN 40*
5	*Unità interna*	*DN 40*
6	*Unità interna*	*DN 40*
>6	*Unità interna*	*DN 50*

2.6 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

L'impianto idraulico sanitario andrà a servire i bagni realizzati nell'edificio in oggetto attraverso i tre cavedi principali. La produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita dal teleriscaldamento e da 2 bollitori da 5000 litri a serpentina. E' previsto un trattamento dell'acqua per prevenire il problema della legionella considerati gli elevati volumi e le distanze percorse dai fluidi.

La distribuzione principale nei cavedi e nel controsoffitto dei corridori sarà in tubazioni in acciaio isolate, la distribuzione secondaria per le camere e per le zone comuni come mensa o la cucina saranno in multistrato.

Sarà previsto un sistema per lo shock termico pe prevenire il fenomeno della legionella negli accumuli e nei circuiti. Il sistema garantirà che la temperatura venga aumentata fino a 70°/80° e successivamente il suo completo deflusso da tutti i punti di erogazione presenti nell'impianto.

Tale operazione sarà garantita almeno 30 minuti al giorno per almeno tre giorni consecutivi grazie a delle resistenze elettriche nei bollitori.

Le tubazioni di distribuzione dell'acqua sanitaria dovranno essere opportunamente coibentate, in particolare le tubazioni contenenti acqua calda, le caratteristiche dell'isolamento e gli spessori dovranno essere conformi al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993.

In totale sono previsti gli attacchi per i sanitari come di seguito descritto:

Piano	***Lavabo***	***Lavabo disabili***	***Bidet***	***WC***	***WC disabili***	***Doccia***	***Vasca***
Int	*6*	*0*	*0*	*6*	*0*	*2*	*0*
Semi int	*12*	*4*	*0*	*12*	*4*	*0*	*0*
T	*17*	*4*	*3*	*15*	*4*	*2*	*0*
1	*56*	*4*	*56*	*56*	*4*	*56*	*0*
2	*56*	*4*	*56*	*56*	*4*	*56*	*0*
3	*56*	*4*	*56*	*56*	*4*	*56*	*0*
4	*56*	*4*	*56*	*56*	*4*	*56*	*0*
5	*11*	*0*	*11*	*11*	*0*	*11*	*0*

I relativi carichi e unità di carico per ogni blocco vengono estrapolati dalla seguente tabella:

Fig. 3
UNI 9182 - Unità di carico (UC) per utenze abitazioni private

Apparecchio	Alimentazione	UNITÀ DI CARICO		
		Acqua fredda	Acqua calda	Totale acqua calda + acqua fredda
Lavabo	Gruppo miscelatore	0,75	0,75	1,00
Bidet	Gruppo miscelatore	0,75	0,75	1,00
Vasca	Gruppo miscelatore	1,50	1,50	2,00
Doccia	Gruppo miscelatore	1,50	1,50	2,00
Vaso	Cassetta	3,00	-	3,00
Vaso	Passo rapido	6,00	-	6,00
Vaso	Flussometro	6,00	-	6,00
Lavello cucina	Gruppo miscelatore	1,50	1,50	2,00
Lavabiancheria	Solo acqua fredda	2,00	-	2,00
Lavastoviglie	Solo acqua fredda	2,00	-	2,00
Pilozzo	Gruppo miscelatore	1,50	1,50	2,00
Rubinetto da giardino Ø 3/8"	Solo acqua fredda	1,00	-	1,00
Rubinetto da giardino Ø 1/2"	Solo acqua fredda	2,00	-	2,00
Rubinetto da giardino Ø 3/4"	Solo acqua fredda	3,00	-	3,00
Rubinetto da giardino Ø 1"	Solo acqua fredda	6,00	-	6,00

con la quale sono state calcolate le portate massime previste nei periodi di maggior utilizzo dell'impianto e sono le portate in base a cui vanno dimensionate le reti di distribuzione. Il loro valore dipende essenzialmente dalle seguenti grandezze e caratteristiche:

- portate nominali dei rubinetti, (adduzione acqua)
- numero dei rubinetti,
- tipo utenza,
- frequenze d'uso dei rubinetti,
- durate di utilizzo nei periodi di punta.

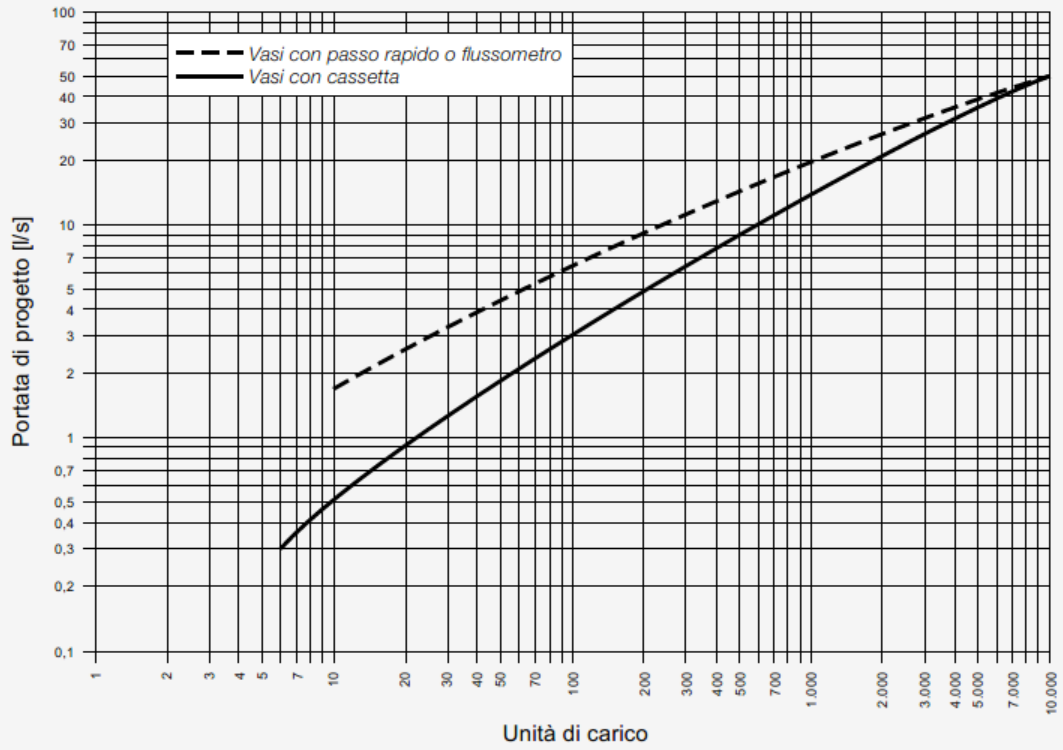
e può essere determinato col calcolo delle probabilità.

Nei casi normali è però più conveniente utilizzare appositi diagrammi o tabelle.

Dalle sommatorie delle unità di carico si è passati alle portate complessive che tengono conto della contemporaneità di funzionamento.

Fig. 5

UNI 9182 - Portate di progetto in funzione delle UC per abitazioni private ed edifici collettivi (alberghi, ospedali, caserme, centri sportivi e simili)



Calcolo carico unitario lineare:

È la pressione unitaria che può essere spesa per vincere le resistenze idrauliche della rete. Con buona approssimazione, il suo valore può essere calcolato con la formula:

$$J = \frac{(Ppr - \Delta h - Pmin - Happ) * F * 1000}{L}$$

dove:

- J = Carico unitario lineare, mm c.a./m
- Ppr = Pressione di progetto, m c.a.
- Δh = Dislivello tra l'origine della rete e il punto di erogazione più sfavorito, m c.a.
- Pmin = Pressione minima richiesta a monte del punto di erogazione più sfavorito, m c.a.
- Happ = Perdite di carico indotte dai principali componenti dell'impianto, m.c.a.; si possono determinare con sufficiente approssimazione mediante la tab. 8, oppure in base alle portate di progetto e ai dati dei costruttori.
- F = Fattore riduttivo che tiene conto delle perdite di carico dovute alle valvole di intercettazione, alle curve e ai pezzi speciali della rete, adimensionale. Si può assumere: F = 0,7.
- L = Lunghezza della rete che collega l'origine al punto di erogazione più sfavorito, m

In base al valore del carico unitario [J] si possono fare le seguenti considerazioni:

- per J < 20 ÷ 25 mm c.a./m la pressione di progetto prevista è bassa ed è quindi consigliabile installare un sistema di sopraelevazione;
- per J < 110 ÷ 120 mm c.a./m la pressione di progetto prevista è alta ed è quindi consigliabile installare un riduttore di pressione.

La formula che segue, ricavata dalla precedente, serve a calcolare la pressione di progetto necessaria per ottenere un valore predeterminato del carico unitario lineare:

$$Ppr = \Delta h + Pmin + Happ + \frac{J * L}{F * 1000}$$

TAB. 8
VALORI MEDI DELLE PERDITE DI CARICO INDOTTE DAI PRINCIPALI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

Componenti	Happ [m c.a.]
Contatore d'acqua generale	6 ÷ 8
Contatore d'acqua d'alloggio	3 ÷ 4
Disconnettore	5 ÷ 6
Miscelatore termostatico	4
Miscelatore elettronico	2
Scambiatore di calore a piastre	4
Addolcitore	8
Dosatore di polifosfati	4

Massime velocità consentite:

Sono le velocità massime con cui l'acqua può fluire nei tubi senza causare rumori o vibrazioni. Il loro valore dipende da molti fattori, quali ad esempio: il tipo di impianto, il diametro e il materiale dei tubi, la natura e lo spessore dell'isolamento termico.

Secondo la norma UNI 9182 le velocità massime con cui l'acqua può essere distribuita senza causare perdite di carico troppo elevate e colpi d'ariete troppo forti sono:

» 2,0 m/s per distribuzioni primarie, colonne montanti, adduzioni di distribuzione al piano;

» 4,0 m/s per linee di adduzioni alle singole utenze.

Va tuttavia considerato che questi limiti richiedono pressioni troppo alte. Richiedono cioè valori di pressione totale, e quindi perdite di pressione, non compatibili con le pressioni normalmente disponibili o convenientemente utilizzabili.

Inoltre, va considerato che le velocità di cui sopra possono far insorgere colpi d'ariete tali da provocare forti rumori nonché la rapida usura e la possibile rottura di tubi, giunzioni, valvole e rubinetti. Si è considerato delle velocità notevolmente inferiori per limitare i fenomeni sopra descritti, in particolare si quantificano i limiti utilizzati inferiori alla metà di quelli previsti nella UNI 9182.

2.7 IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO SCARICHI

Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto.

Si intende per rete di ventilazione di un impianto di scarico, il complesso delle colonne e delle diramazioni che assicurano la ventilazione naturale delle tubazioni di scarico, collegando le basi delle colonne di scarico ed i sifoni dei singoli apparecchi, con l'ambiente esterno sino ad un metro all'esterno dell'edificio.

La rete di scarico dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:

- allontanare rapidamente le acque di rifiuto per le vie più brevi, senza che si formino sedimentazioni di materie putrescibili od incrostazioni;
- garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo di consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti del fabbricato;
- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti.

Tutte le tubazioni di scarico per acque bionde non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale delle reti di scarico delle acque nere.

Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi fino oltre la copertura dell'edificio, per assicurare l'esalazione dei gas della colonna stessa. Le colonne di ventilazione dovranno collegare le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di ventilazione con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera. Le diramazioni di ventilazione dovranno collegare i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione.

L'attacco della diramazione alla tubazione di scarico dovrà essere il più vicino possibile al sifone senza peraltro nuocere al buon funzionamento sia dell'apparecchio servito che del sifone.

Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico dell'acqua di qualsiasi natura, né essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione di fumo, esalazioni di odori da ambienti, e simili.

Le tubazioni di ventilazione saranno montate senza contropendenze. Le parti che fuoriescono dall'edificio saranno sormontate da un cappello di protezione.

La rete di scarico principale dell'edificio (colonne di scarico e ventilazione, collettori al piano terra) e la rete di scarico secondaria (distribuzione al piano), verranno realizzate con tubazioni di polietilene ad alta densità (Pead) UNI EN 1519-1/2001 e giunzioni a saldare UNI UNI EN 1519-1/2001 testa a testa o tramite manicotti elettrici. A piedi colonna ed in tutti i tratti ove sia necessario, sono previsti pozzetti o in alternativa raccordi di ispezione, come pure in tutto i tratti a controsoffitto dove la corretta posa in opera consiglia. La ventilazione primaria o parallela è assicurata dai torrini d'esalazione in copertura.

Ai piedi delle colonne di scarico e nei tratti in controsoffitto sarà previsto l'impiego di rivestimento fonoisolante.

Gli scarichi e gli scarichi condensa verranno convogliati nella vasca Imhoff a vibrazione presente al piano terra.

Le reti di scarico servono a ricevere e a convogliare il deflusso delle acque usate fino ai siti di recapito consentiti.

Le acque usate possono essere così classificate:

- acque saponose bianche: provengono dagli apparecchi e apparecchiature in cui si fa largo uso di sapone e detersivi (lavabi, bidet, lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce);
- acque grasse: provengono soprattutto dalle cucine di ospedali, mense e grandi alberghi.

I Comuni, in base al sistema di smaltimento dei liquami disponibile, hanno facoltà di stabilire se deve essere realizzata una sola rete di scarico oppure più reti distinte.

La composizione delle acque di rifiuto speciali deve essere analizzata come prescritto dalle Autorità competenti. Se necessario tali acque devono essere sottoposte a trattamenti di natura fisica o chimica.

Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto o di condensa.

Si intende per rete di ventilazione di un impianto di scarico, il complesso delle colonne e delle diramazioni che assicurano la ventilazione naturale delle tubazioni di scarico, collegando le basi delle colonne di scarico ed i sifoni dei singoli apparecchi, con l'ambiente esterno.

La rete di scarico dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:

- allontanare rapidamente le acque di rifiuto per le vie più brevi, senza che si formino sedimentazioni di materie putrescibili od incrostazioni;
- garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo di consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti del fabbricato;
- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti.

Tutte le tubazioni di scarico per acque bionde non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale delle reti di scarico delle acque nere.

Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi fino oltre la copertura dell'edificio, per assicurare l'esalazione dei gas della colonna stessa. Le colonne di ventilazione dovranno collegare le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di ventilazione con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera. Le diramazioni di ventilazione dovranno collegare i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione.

L’attacco della diramazione alla tubazione di scarico dovrà essere il più vicino possibile al sifone senza peraltro nuocere al buon funzionamento sia dell'apparecchio servito che del sifone.

Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico dell'acqua di qualsiasi natura, né essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione di fumo, esalazioni di odori da ambienti, e simili.

Le tubazioni di ventilazione saranno montate senza contropendenze. Le parti che fuoriescono dall'edificio saranno sormontate da un cappello di protezione.

Tali impianti saranno realizzati in PE-AD e dotati di idonee tubazioni di sfiato sfocianti al disopra della copertura dell’edificio.

Tutti gli scarichi acque nere saranno convogliati, seguendo la via più breve, all’esterno dell’edificio per il collegamento alla rete di scarico esistente.

Il dimensionamento è stato eseguito secondo le portate che ogni apparecchio deve poter scaricare normalmente in rete. La tabella 1 fornisce i valori di tali portate per gli apparecchi di tipo normale. Per gli apparecchi di tipo speciale, si possono invece consultare i cataloghi dei fornitori.

TAB. 1
PORTATE NOMINALI DI SCARICO

Apparecchi	portata nominale [l/s]
Lavabo	0,50
Lavabo a canale (3 rubinetti)	0,75
Lavabo a canale (6 rubinetti)	1,00
Bidet	0,50
Vaso a cassetta	2,50
Vaso con passo rapido	2,50
Vaso con flussometro	2,50
Vasca da bagno	1,00
Vasca terapeutica	1,50
Doccia	0,50
Lavello da cucina	1,00
Lavatrice	1,20
Lavastoviglie	1,00
Orinatoio comandato	1,00
Orinatoio continuo	0,50
Vuotatoio con cassetta	2,50
Sifone a pavimento DN 63	1,00
Sifone a pavimento DN 75	1,50
Sifone a pavimento DN 90/110	2,50

Sono le portate massime previste nel periodo di maggior utilizzo degli apparecchi e sono le portate in base a cui vanno dimensionate le reti di scarico.

Il loro valore, che dipende essenzialmente dal tipo di utenza e dalla sommatoria delle portate nominali, può essere determinato con le tabelle 2, 3, 4, oppure con la seguente formula derivata dalle DIN 1986:

(1) $$Gpr = F * (Gt)^{0,5}$$

dove:

G_{pr} = Portata di progetto, l/s

F = Fattore di contemporaneità che normalmente si può considerare uguale a:

- 0,5 per edifici residenziali e uffici;
- 0,7 per scuole, ospedali, ristoranti, comunità e simili;
- 1,2 per industrie e laboratori.

G_t = Portata totale (somma delle portate nominali che scaricano nel tronco di rete considerato), l/s

TAB. 3 - SCUOLE, OSPEDALI, RISTORANTI, COMUNITÀ E SIMILI

Portate di progetto in relazione alle portate totali di scarico

Gt [l/s]	Gpr [l/s]	Gt [l/s]	Gpr [l/s]	Gt [l/s]	Gpr [l/s]	Gt [l/s]	Gpr [l/s]
0,51	0,50	49,0	4,90	180	9,40	698	18,50
0,73	0,60	51,0	5,00	188	9,60	737	19,00
1,00	0,70	53,1	5,10	196	9,80	776	19,50
1,31	0,80	55,2	5,20	204	10,00	816	20,00
1,65	0,90	57,3	5,30	212	10,20	858	20,50
2,04	1,00	59,5	5,40	221	10,40	900	21,00
2,47	1,10	61,7	5,50	229	10,60	943	21,50
2,94	1,20	64,0	5,60	238	10,80	988	22,00
3,45	1,30	66,3	5,70	247	11,00	1.033	22,50
4,00	1,40	68,7	5,80	256	11,20	1.080	23,00
4,59	1,50	71,0	5,90	265	11,40	1.127	23,50
5,22	1,60	73,5	6,00	275	11,60	1.176	24,00
5,90	1,70	75,9	6,10	284	11,80	1.225	24,50
6,61	1,80	78,4	6,20	294	12,00	1.276	25,00
7,37	1,90	81,0	6,30	304	12,20	1.327	25,50
8,16	2,00	83,6	6,40	314	12,40	1.380	26,00
9,00	2,10	86,2	6,50	324	12,60	1.433	26,50
9,88	2,20	88,9	6,60	334	12,80	1.488	27,00
10,80	2,30	91,6	6,70	345	13,00	1.543	27,50
11,76	2,40	94,4	6,80	356	13,20	1.600	28,00
12,76	2,50	97,2	6,90	366	13,40	1.658	28,50
13,80	2,60	100,0	7,00	377	13,60	1.716	29,00
14,88	2,70	102,9	7,10	389	13,80	1.776	29,50
16,00	2,80	105,8	7,20	400	14,00	1.837	30,00
17,16	2,90	108,8	7,30	412	14,20	1.898	30,50
18,37	3,00	111,8	7,40	423	14,40	1.961	31,00
19,61	3,10	114,8	7,50	435	14,60	2.025	31,50
20,90	3,20	117,9	7,60	447	14,80	2.090	32,00
22,22	3,30	121,0	7,70	459	15,00	2.156	32,50
23,59	3,40	124,2	7,80	472	15,20	2.222	33,00
25,00	3,50	127,4	7,90	484	15,40	2.290	33,50
26,45	3,60	130,6	8,00	497	15,60	2.359	34,00
27,94	3,70	133,9	8,10	509	15,80	2.429	34,50
29,47	3,80	137,2	8,20	522	16,00	2.500	35,00
31,04	3,90	140,6	8,30	536	16,20	2.572	35,50
32,65	4,00	144,0	8,40	549	16,40	2.645	36,00
34,31	4,10	147,4	8,50	562	16,60	2.719	36,50
36,00	4,20	150,9	8,60	576	16,80	2.794	37,00
37,73	4,30	154,5	8,70	590	17,00	2.870	37,50
39,51	4,40	158,0	8,80	604	17,20	2.947	38,00
41,33	4,50	161,7	8,90	618	17,40	3.025	38,50
43,18	4,60	165,3	9,00	632	17,60	3.104	39,00
45,08	4,70	169,0	9,10	647	17,80	3.184	39,50
47,02	4,80	172,7	9,20	661	18,00	3.265	40,00

Gt = Portata totale, l/s
Gpr = Portata di progetto, l/s
2,50 = Valore minimo da assumere per servizi con WC

Nota:

La formula (1) e le tabelle sopra riportate sono valide solo se G_{pr} risulta uguale o maggiore alla portata nominale massima dei singoli apparecchi serviti; in caso contrario si deve assumere G_{pr} uguale a tale portata.

Ad esempio per un tubo che deve scaricare i liquami dei seguenti apparecchi:

- vaso a cassetta 2,50 l/s
- lavabo 0,50 l/s
- doccia 0,50 l/s
- lavatrice 1,20 l/s

si dovrà assumere una portata di progetto non inferiore a 2,50 l/s: cioè non inferiore a quella del singolo apparecchio (il vaso a cassetta) con portata nominale massima.

Una volta nota la portata di progetto per gli scarichi e imposta una pendenza dello scarico dell'1% si è scelto il diametro di tubazione in grado di scaricare tale portata facendo riferimento alla tabella 4.

Tabella 4

Lo

 h/d=0,8	pendenze in %							
	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	4,0%	5,0%
ø mm	portata Q in l/s							
69/75	1,3	1,8	2,3	2,6	3,0	3,2	3,8	4,2
83/90	2,0	2,8	3,4	4,0	4,5	4,9	5,6	6,3
101/110	3,6	5,0	6,2	7,2	8,0	8,9	10,2	11,5
115/125	5,2	7,4	9,0	10,5	11,7	12,9	14,9	16,7
147/160	10,0	15,0	18,0	21,0	23,5	26,0	30,0	33,0
187/200	19,0	27,0	33,1	38,1	42,8	47,0	54,3	60,8
234/250	34,5	49,0	60,1	69,5	77,7	85,2	98,4	110,1
295/315	62,8	90,6	111,1	128,4	143,6	157,4	181,8	203,3

scarico condensa delle unità interne e lo scarico condensa dell'UTA posta in copertura saranno realizzati in PVC e convogliati tramite colonne di scarico alla rete di scarico acque nere che corre nel pavimento. Nel caso in cui lo spazio in controsoffitto non fosse sufficiente per la pendenza dello scarico sarò installata a bordo macchina una pompa per lo scarico condensa.

DIMENSIONAMENTO COLONNE DI SCARICO E VENTILAZIONE

Colonna 6 - 24			
Utenza	**N. Utenze**	**Portata (l/s)**	**Portata tot. (l/s)**
Bagno	6	2,5	15
Doccia	6	0,5	3
Lavandino	6	0,5	3
Bidet	6	0,5	3
Gt (l/s)		24	
Diametro colonna di scarico e ventilazione			
Ø		**110**	

Colonna da 1 a 7 - da 8 a 11 - da 17 a 23 - da 29 a 30			
Utenza	**N. Utenze**	**Portata (l/s)**	**Portata tot. (l/s)**
Bagno	8	2,5	20

Doccia	8	0,5	4
Lavandino	8	0,5	4
Bidet	8	0,5	4
Gt (l/s)		32	
Diametro colonna di scarico e ventilazione			
Ø		**125**	

Colonna 12 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26 - 28			
Utenza	**N. Utenze**	**Portata (l/s)**	**Portata tot. (l/s)**
Bagno	9	2,5	22,5
Doccia	9	0,5	4,5
Lavandino	9	0,5	4,5
Bidet	9	0,5	4,5
Gt (l/s)		36	
Diametro colonna di scarico e ventilazione			
Ø		**125**	

Colonna 13 - 27			
Utenza	**N. Utenze**	**Portata (l/s)**	**Portata tot. (l/s)**
Bagno	10	2,5	25
Doccia	10	0,5	5
Lavandino	10	0,5	5
Bidet	10	0,5	5
Gt (l/s)		40	
Diametro colonna di scarico e ventilazione			
Ø		125	

Formula per calcolare la portata nella rete di scarico
Gpr = F * (Gt)^0,5

Gpr = Portata di progetto (l/s)

F = Fattore di contemporaneità si considera uguale a 0,7 per sucole, ospedali, ristoranti, comunità e simili

Gt = Portata totale che scarica nella rete (l/s)

2.8 IMPIANTO RECUPERO ACQUE METEORICHE

L'impianto acque meteoriche consiste nel recupero di acque piovane ed è realizzato interamente in polietilene monoblocco ed è dedicato alla raccolta ed allo stoccaggio delle acque piovane provenienti dai pluviali del fabbricato in oggetto. Tali acque infatti verranno riutilizzate per le cassette dei WC previo consenso del parere del Asl di competenza. L'impianto è composto da diversi serbatoi di raccolta e stoccaggio delle acque e da un sistema di distribuzione, costituito da elettropompe complete di linea di aspirazione con valvola di fondo. In questo modo è possibile recuperare parte delle acque piovane, creando delle riserve idriche immediatamente disponibili per i vari utilizzi di servizio.

Tale sistema è costituito principalmente da:

- Serbatoi di raccolta e stoccaggio (n.3 capacità 9 mc cadauno a servizio dei 3 blocchi di edificio): realizzato interamente in polietilene monoblocco, è finalizzato a raccogliere e conservare le acque meteoriche in arrivo dai pluviali. Per evitare l'ingresso di corpi grossolani (foglie, etc.) all'interno del manufatto, quest'ultimo è provvisto di una griglia a cestello realizzata in PVC. Il serbatoio è inoltre provvisto di un sistema di by – pass, avente funzione di troppo pieno, e di una luce di accesso tipo passo d'uomo protetta con coperchio a vite.
- Sistema di distribuzione: è costituito da un'elettropompa autoadescante provvista di linea di aspirazione con valvola di fondo, quest'ultima posizionata all'interno del serbatoio di stoccaggio. La pompa autoadescante consente di alimentare le utenze finali (impianto di irrigazione) ed è inoltre dotata di un quadro elettrico di comando e controllo.
- Filtro multi-stadio autopulente con contro lavaggio (manuale) con grado di filtrazione successivo pari a 90 (I stadio) e 25 micron (II stadio) con trattamento finale (III stadio) su carbone attivo in grado di rimuovere odori e colori che l'acqua piovana assume nel percorso fino al serbatoio di accumulo.

È inoltre presente un debatterizzatore a raggi ultravioletti, per eliminare i rischi legati alla presenza di batteri nelle acque di scarico.

Da tali apparecchiature si dipartiranno le tubazioni in polietilene ad alta densità (percorso esterno al fabbricato) agli irrigatori.

CALCOLO VOLUME DI ACCUMULO		
Superficie tetti piani	150,00	m2
Superficie tetti a falda	2.000,00	m2
coefficiente di deflusso tetto piano	0,70	
coefficiente di deflusso tetto a falda	0,80	
precipitazione media annua	1.420,00	mm/m2/anno
Quantità annuale disponibile tetto piano	149.100,00	l/anno
Quantità annuale disponibile tetto a falda	2.272.000,00	l/anno
Quantità annuale disponibile tetto piano	149,10	m3/anno
Quantità annuale disponibile tetto a falda	2.272,00	m3/anno
Giorni di secco UNI TS 11445	21,00	
Riutilizzo per WC		
Numero di cassette WC camere	240,00	cadauna
Utilizzi giornalieri camere	2,00	utilizzi gg
Numero di cassette WC zone comuni	30,00	cadauna
Utilizzi giornalieri zone comuni	10,00	utilizzi gg
	780,00	utilizzi totali
Utilizzo medio consumo	7,00	l/utilizzo medio
Consumo totale giornaliero per cassette WC	5.460,00	l totali al giorno
Litri totali annui cassette WC	1.747.200,00	l totali anno
Metri cubi annuo cassette WC	1.747,20	m3/anno
Metri cubi selezionati	12,00	mc
Numero serbatoi	3,00	mc
Metri cubi totali	36,00	mc

2.9 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA BAGNI CIECHI

Per poter garantire la salubrità dell'aria all'interno dei servizi igienici ciechi verrà installato un ventilatore per estrazione aria forzata da canale. Il dimensionamento del ventilatore di estrazione aria verrà effettuato in relazione al numero minimo di ricambi d'aria del locale in cui l'impianto è installato al fine di abbassare il più possibile i livelli di inquinamento e ripulire l'aria dalle particelle dannose. Per il calcolo sono stati selezionati 8 volumi/ora.

I ventilatori da canale previsto saranno del tipo assiale, estrarrà l'aria dai bagni ciechi per mezzo di tubazioni in PVC e valvole di ventilazione poste in una finta trave. L'estrattore sarà azionato tramite interruttore a accensione luce.

Per i bagni delle camere l'estrazione sarà eseguita da un torrino in copertura con inverter 0-10V. I bagni ciechi disposti sulla colonna montante dal piano primo al quinto saranno collegati al torrino dedicato e in funzione dell'utilizzo del bagno il torrini parzializzerà a scaglioni del 20% la potenza dell'estrazione.



TORRINO CENTRALIZZATO



ESTRATTORE DA CANALE

2.10 SISTEMA DI REGOLAZIONE

L'impianto di regolazione e supervisione è realizzato con sistema DDC Honeywell Niagara. Il sistema è costituito da un controllore principale di sottocentrale, controllori di zona Optimizer Unitary per i terminali a ventilconvettori, controllori dedicati EagleHawk NX per le UTA di aria primaria e da una postazione di supervisione grafica ARENA NX. Ogni zona è regolata localmente tramite modulo a parete (temperatura, set-point, override e velocità ventilatore) e valvole PICV con attuatori termoelettrici. Le UTA sono gestite con sonde di temperatura/umidità da canale, pressostati differenziali, termostati antigelo, serrande motorizzate e valvole di regolazione sulle batterie. Il sistema comprende la programmazione, la generazione delle pagine grafiche, la gestione allarmi e trend e l'accesso remoto.

Elenco punti controllati

Piano / Area	Descrizione	Controllori	Terminali / Note
Interrato Sottocentrale	– Circuito termofrigorifero, pompe, scambiatori	1 Niagara ADV + moduli I/O	Sonde T/H outdoor e di immersione, valvole lineari e a farfalla, HMI locale
Interrato	4 zone (6 FCU) – lavanderie, stirerie, depositi, cucina	4 Optimizer Unitary	Moduli TR42 + valvole PICV
Seminterrato	8 zone (23 FCU) – Fitness, Free-Time, Formazione, sala polifunzionale + Mensa	8 Optimizer Unitary	Moduli TR42 + valvole PICV
Terra	18 zone (23 FCU) – aule studio/riunioni	18 Optimizer Unitary	Moduli TR42 + valvole PICV

Piano / Area	Descrizione	Controllori	Terminali / Note
Primo	66 zone (80 FCU, di cui 14 corridoi) + 4 VMC + 1 POST	66 Optimizer Unitary	Moduli TR42, sonde da canale, valvole PICV
Primo – UTA 3	Aria primaria 15.000 m³/h	1 EagleHawk NX	Serrande, T/H canale, pressostati, antigelo, valvole batterie
Primo – UTA 4	Aria primaria 5.000 m³/h	1 EagleHawk NX	Serrande, T/H canale, pressostati, antigelo, valvole batterie
Secondo	66 zone (80 FCU) + 4 VMC + 1 POST	67 Optimizer Unitary	Moduli TR42, sonde canale, valvole PICV, regolazione POST
Terzo	66 zone (74 FCU) + 4 VMC + 1 POST	67 Optimizer Unitary	Moduli TR42, sonde canale, valvole PICV, regolazione POST
Quarto	66 zone (74 FCU) + 4 VMC + 1 POST	67 Optimizer Unitary	Moduli TR42, sonde canale, valvole PICV, regolazione POST
Quinto	11 zone (19 FCU, di cui 8 corridoi)	13 Optimizer Unitary	Moduli TR42, sonde canale, valvole PICV
Quinto – UTA 1	Aria primaria 16.000 m³/h	1 EagleHawk NX	Serrande, T/H canale, pressostati, antigelo, valvole batterie
Quinto – UTA 2	Aria primaria 15.000 m³/h	1 EagleHawk NX	Serrande, T/H canale, pressostati, antigelo, valvole batterie
Copertura	18 + 14 estrattori WC	4 Optimizer Unitary	Comando e regolazione estrattori
Supervisione	Postazione grafica	ARENA NX (10.000 punti)	Workstation, modem 4G, pagine grafiche, allarmi e trend

Tutti i controllori di zona e le UTA sono interfacciati in BACnet MS/TP verso la supervisione centrale.

2.11 FILTRI A PROVA DI FUMO

I filtri a prova di fumo sono realizzati mediante sistema di sovrapressione meccanica, dimensionato secondo le norme di prevenzione incendi per garantire il mantenimento di una pressione positiva rispetto ai compartimenti adiacenti e impedire l'ingresso di fumo. Il calcolo della portata di ventilazione (QVent) è stato effettuato considerando le perdite attraverso le porte, il coefficiente di sicurezza e la velocità di attraversamento delle aperture, secondo la metodologia riportata nel calcolo di dettaglio. Le portate risultanti sono:

- Filtro tipo A: **1.508 m³/h**
- Filtro tipo B: **1.106 m³/h**
- Filtro tipo C: **1.731 m³/h**

Ogni filtro è equipaggiato con ventilatore di sovrapressione, griglie di immissione e di scarico, pressostato differenziale di controllo e sistema di attivazione automatica in caso di allarme incendio. L'impianto garantisce il mantenimento della sovrapressione per la durata richiesta e consente il controllo e la supervisione da sistema di regolazione centrale.

3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Per i sistemi di spegnimento e in generale per la sicurezza antincendio, la progettazione è stata sviluppata seguendo le vigenti normative riguardanti le attività in cui sono collocati.

L'impianto di spegnimento manuale verrà alimentato dalla rete idrica antincendio esistente a servizio dell'intero Complesso, precedentemente dimensionata per servire i tre edifici già esistenti.

L'impianto idrico antincendio esistente è composto da un anello collocato all'esterno degli edifici. L'anello a servizio dell'edificio oggetto di intervento verrà rifatto.

L'attività verrà protetta con un impianto di spegnimento manuale ad idranti UNI 45.

Le portate dei singoli idranti UNI 45 da garantire sono di 120 l/1' ad una pressione residua di 2 bar.

Per il dimensionamento delle tubazioni sono state considerate in funzionamento 3 idranti nella posizione più sfavorita.

Q1= 3 idranti x 120 l/1' = 360 litri/min a 2 bar Il tempo di funzionamento da assicurare è pari a 60'.

spegnimento manuale composto da n. 3 idranti UNI 45 con portata pari a 120 litri/min assicurata per un tempo di almeno 60 min a una pressione di 2 bar.

Estintori

L'edifico sarà dotato di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e a tal fine gli estintori sono ubicati lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi e in prossimità di aree a maggior pericolo.

Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili avranno carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B, mentre gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico avranno agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto, ad esempio in prossimità del locale quadri elettrici sarà installato un estintore a CO2, nello specifico ci saranno:

- Estintori a polvere n. 54
- Estintori a schiuma n. 28
- Estintori co2 n. 17

3.1 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Presso il proprio stabilimento di ***Via Dello Statuto n°21*** l'azienda ***Università degli studi di Bergamo*** svolge l'attività di ***Università degli studi di Bergamo - Ex caserma guardia di finanza - Studentato***.
È attualmente in progetto la realizzazione di un ***Impianto antincendio***.
Per proteggere l'attività è prevista la realizzazione di un sistema di protezione antincendio costituito da una rete ***idranti***.

Informazioni generali del progetto:

- Proprietario dell'impianto:
- Utente dell'impianto: ***Università degli studi di Bergamo***

- Indirizzo dei fabbricati: ***Via Dello Statuto n°21, Bergamo BG***
- Destinazione d'uso dei fabbricati: ***Studentato***
- Progettista:
- Responsabile del controllo del progetto:

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il progetto dell'impianto è eseguito in conformità alle seguenti normative:

- ***UNI EN 12845:2020*** ***Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione, installazione e manutenzione.***
- ***UNI 10779:2021*** ***Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio.***
- ***UNI EN 671-2:2004*** ***Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili.***
- ***UNI EN 671-3:2009*** ***Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.***

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO

Nome del progetto	***Impianto antincendio***
Sistemi di erogazione previsti	***Idranti***
Elenco degli elaborati di progetto	***Vedi Allegati***

Alimentazione idrica del sistema:

Tipo	***singola***
Descrizione	
Gruppo di pressurizzazione	***GRUNDFOS HYDRO EN T1 65-250/230 T1JS A-U2***
Volume tubazioni comuni (litri)	***4419,12***

Impianto idranti:

idranti a parete UNI 45	*-*
Tipo	***Idranti***
Numero	***1***
idranti a parete UNI 45	*-*
Tipo	***Idranti***
Numero	***59***
Volume tubazioni (litri)	***4419,12***
Conformità tubazioni	

ALIMENTAZIONE IDRICA

L'alimentazione idrica della rete in progetto è classificata come ***singola*** ed è costituita da ***gruppo pompe***.

L'alimentazione è a servizio esclusivo della rete idranti.

In base alla classificazione dei pericoli di incendio di progetto, è richiesta una capacità minima tale da garantire una durata dell'erogazione almeno pari a quanto richiesto dall'impianto che ne richiede maggiormente:

Tipo impianto	Pericolo / Livello pericolosità	Durata minima riserva [min]

Idranti	***2***	***60***

Di seguito sono riportate le caratteristiche del sistema di alimentazione previsto per la rete in progetto.

Caratteristiche principali del gruppo pompe:
- Portata al punto di lavoro (area favorita): ***477,7*** l/min
- Portata al punto di lavoro (area sfavorita): ***387,2*** l/min
- Prevalenza al punto di lavoro (area favorita): ***6,96*** bar
- Prevalenza al punto di lavoro (area sfavorita): ***6,96*** bar
- Potenza: ***30,80*** kW
- Altezza di aspirazione massima: - m

È prevista l'installazione di un pressostato che azionerà un allarme qualora la pressione di alimentazione scendesse al di sotto del valore minimo sufficiente a garantire le prestazioni richieste dalla rete antincendio.

IMPIANTO IDRANTI – Requisiti, caratteristiche e dimensionamento

Il dimensionamento della rete idranti è stato eseguito in conformità alle indicazioni della norma UNI 10779:2021.

Livelli di pericolosità per le aree da proteggere

Le aree da proteggere sono state classificate, rispetto ai loro livelli di pericolosità, utilizzando i criteri generali e le definizioni di cui all'Allegato B della norma UNI 10779:2021.

Configurazione della rete idranti
La rete idranti, generalmente, comprende: l'alimentazione idrica (che può essere singola o composta da più alimentazioni), una rete di tubazioni fisse, uno o più attacchi di mandata per autopompa, le varie valvole di intercettazione e gli erogatori (idranti e/o naspi).

Nello specifico, il sistema in esame è costituito da una alimentazione idrica (descritta nel capitolo precedente), ***5 attacchi per autopompa, 60 idranti***.

Rete di distribuzione
La rete di tubazioni è del tipo ; lo sviluppo planoaltimetrico è riportato sulle ***tavole allegate***.

La rete ***si compone di tratti di posa interrata e tratti di posa aerea***, ed ha un volume pari a ***4419,12*** litri.

Valvole
È prevista l'installazione di valvole di intercettazione degli impianti, del tipo ***a farfalla***, collocate nelle posizioni indicate sulle ***tavole allegate***.

È prevista l'installazione di ***5*** attacchi per autopompa conformi alla norma UNI 10779:2021, con le seguenti caratteristiche:

ID attacco	DN	Dint [mm]	Ubicazione	Tipo attacchi
46	***100***	***105,30***		***Singolo***
136	***100***	***105,30***		***Singolo***
138	***100***	***105,30***		***Singolo***
170	***100***	***105,30***		***Singolo***
172	***100***	***105,30***		***Singolo***

Idranti e naspi
È prevista l'installazione di apparecchi di erogazione con le seguenti caratteristiche:

Tipo erogatore	n. erogatori	Norma riferimento erogatore	Norma riferimento tubazione flessibile / semirigida

Idranti - UNI 45	***1***	***UNI EN 671-2:2004, UNI EN 671-3:2009***	***UNI EN 14540:2014***
Idranti - UNI 45	***59***	***UNI EN 671-2:2004, UNI EN 671-3:2009***	***UNI EN 14540:2014***

Calcolo idraulico della rete

L'impianto in progetto è stato calcolato integralmente; il calcolo idraulico della rete è stato eseguito utilizzando il software di calcolo ***EC740*** versione ***8.26.1***, sviluppato da Edilclima s.r.l. – Borgomanero (NO).

Modalità di calcolo

Il software applica i criteri di calcolo definiti dalla norma UNI 10779:2021, ed in particolare determina:

- La portata dell'idrante (o naspo), calcolata con la formula:

$$Q = K \cdot \sqrt{P}$$

  dove Q è la portata in litri al minuto, P è la pressione in bar e K rappresenta il coefficiente di efflusso.
- Dimensionamento delle tubazioni utilizzando il metodo della massima perdita lineare ammissibile (fissata dall'utente).
- Il calcolo della perdita di carico lineare del tubo è ottenuto con la formula di Hazen-Williams:

$$p = \frac{6.05 \cdot Q^{1.85} \cdot 10^9}{C^{1.85} \cdot D^{4.87}}$$

  dove p è la perdita di carico unitaria, Q è la portata, C è una costante dipendente dal tipo di tubo e D è il diametro del tubo.
- Il calcolo delle perdite di carico puntuali è ottenuto utilizzando la tabella di conversione delle accidentalità in lunghezze equivalenti, riportata all'allegato C della norma UNI 10779:2021.
- Il calcolo del dislivello minimo tra la quota della superficie libera del liquido e quella della pompa è determinato con la formula seguente:

$$z_{e,min} = NPSH_r - h_a + Y + h_t$$

  dove $NPSH_r$ è il carico assoluto netto richiesto alla pompa, h_a è l'altezza piezometrica assoluta sulla superficie libera del liquido, Y sono le perdite di carico nella condotta di aspirazione e h_t è la tensione di vapore.

  Quando il valore del dislivello è positivo, esso rappresenta il valore minimo che può assumere il battente nella vasca di aspirazione; quando il valore del dislivello è negativo, il suo valore assoluto rappresenta la massima altezza geodetica consentita di aspirazione.

Principali dati di input

La totalità dei dati di input è riportata nel ***report di calcolo allegato.***

Le prestazioni minime richieste alle alimentazioni e agli apparecchi di erogazione sono determinate in funzione dei livelli di pericolosità delle aree da proteggere, con riferimento all'Appendice B della norma UNI 10779:2021 e sono così riepilogate:

- Livello di pericolosità: ***2***
- Protezione interna realizzata con ***idranti UNI 45*** aventi le seguenti caratteristiche:
  - Numero minimo erogatori: ***3***
  - Portata nominale: ***120,0*** l/min
  - Pressione residua: ***2,00*** bar
- Durata minima alimentazione: ***60*** minuti
- Velocità massima ammissibile nelle tubazioni: ***6,00*** m/s
- Perdita di carico massima ammissibile nelle tubazioni: ***0,003*** bar/m

Le prestazioni minime sono riferite agli apparecchi collocati nella posizione idraulicamente più sfavorevole e sono relative a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel progetto.
Si deve in ogni caso considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (o interna o esterna).

Principali risultati dei calcoli

Il dettaglio dei risultati di calcolo è riportata nel ***report di calcolo allegato.***

Nel progetto sono stati inseriti in totale ***60 idranti a parete UNI 45***

L'idrante più favorito è il numero ***6*** che ha una pressione residua di ***6,73*** bar con una portata di ***161,00*** litri al minuto e che determina una perdita totale all'apparecchio pari a ***6,95*** bar.
L'idrante più sfavorito è il numero ***83*** che ha una pressione residua di ***4,28*** bar con una portata di ***128,30*** litri al minuto e che determina una perdita totale all'apparecchio pari a ***6,95*** bar.

Nel ***report di calcolo allegato*** sono anche riportati i computi dei vari oggetti utilizzati nel progetto, distinti per tubazioni, sprinkler, idranti, valvole, curve e raccordi.

VINCOLI DI PROGETTO

Tipo di calcolo: ***Hazen – Williams***
Tipo di alimentazione: ***Gruppo di pompaggio***
Capacità minima riserva idrica: ***28,70 m³***

IDRANTI

Tipo di rete: ***Ordinaria***
Livello di pericolosità: ***2***
Durata minima riserva idrica: ***60*** min

Idranti previsti	Pressione residua minima [bar]	Portata minima [l/min]
Idranti a parete	***2,00***	***120,0***

RIASSUNTO PRINCIPALI RISULTATI

ALIMENTAZIONE

Dati	Area favorita	Area sfavorita	u.m.
Pressione disponibile	***6,96***	***6,96***	bar
Portata disponibile	***477,7***	***387,2***	l/min
Altezza di aspirazione massima	***-***		m

IDRANTI

Dati	Area favorita	Area sfavorita
Numero idranti in funzione	***3***	***3***
Numero totale idranti	***60***	

Dati	Idrante favorito	Idrante sfavorito	u.m.
Numero	***6***	***83***	
Perdita totale	***6,95***	***6,95***	bar
Pressione residua	***6,73***	***4,28***	bar
Portata	***161,00***	***128,30***	l/min

RISERVA IDRICA

Dati	Valore	u.m.
Capacità effettiva	***29,0***	m^3
Durata minima idranti	***60***	min

ATTACCHI AUTOPOMPA

n. nodo	Tipo attacco	DN attacco
46	***Singolo***	
136	***Singolo***	
138	***Singolo***	
170	***Singolo***	
172	***Singolo***	

DATI RETE

Nodo iniziale	Nodo finale	Lunghezza [m]	Quota finale [m]	Ø nominale	Ø interno [mm]	Codice tubo	Codice erogatore
2	1	6,0	0,0	125	102,2	e33110	
2	92	37,9	0,0	125	129,7	e16513	
3	2	9,2	0,0	100	105,3	e16512	
3	171	3,6	7,2	100	105,3	e16512	
4	3	9,4	3,6	100	105,3	e16512	
4	5	2,1	1,5	65	68,9	e16510	
4	7	18,3	1,5	50	53,1	e16509	
4	9	1,5	5,1	65	68,9	e16510	
5	6	1,4	1,5	40	41,9	e16508	e301
7	8	0,4	1,5	40	41,9	e16508	e301
9	10	2,1	7,2	65	68,9	e16510	
9	42	0,9	5,1	40	41,9	e16508	e301
10	11	1,5	8,7	65	68,9	e16510	
10	40	18,1	5,1	50	53,1	e16509	
11	12	2,1	10,8	65	68,9	e16510	
11	39	0,9	8,7	40	41,9	e16508	e301
12	13	1,2	12,0	65	68,9	e16510	
12	37	17,9	8,7	50	53,1	e16509	
13	14	2,1	14,1	65	68,9	e16510	
13	36	0,8	12,0	40	41,9	e16508	e301
14	15	1,5	15,6	65	68,9	e16510	
14	34	17,7	12,2	50	53,1	e16509	
15	16	1,8	17,4	65	68,9	e16510	
15	33	0,8	15,6	40	41,9	e16508	e301
16	17	1,5	18,9	65	68,9	e16510	
16	31	17,7	15,5	50	53,1	e16509	
17	18	1,8	20,7	65	68,9	e16510	
17	30	0,8	18,9	40	41,9	e16508	e301
18	19	1,5	22,2	65	68,9	e16510	
18	28	17,7	18,8	50	53,1	e16509	
19	20	1,8	24,0	65	68,9	e16510	
19	27	0,8	22,2	40	41,9	e16508	e301
20	21	1,5	25,5	65	68,9	e16510	
20	25	17,7	22,1	50	53,1	e16509	
21	22	0,8	25,5	40	41,9	e16508	e301
21	23	19,2	25,5	50	53,1	e16509	
23	24	0,4	25,5	40	41,9	e16508	e301
25	26	0,4	22,1	40	41,9	e16508	e301
28	29	0,4	18,8	40	41,9	e16508	e301
31	32	0,4	15,5	40	41,9	e16508	e301
34	35	0,4	12,2	40	41,9	e16508	e301
37	38	0,4	8,7	40	41,9	e16508	e301
40	41	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301

43	4	5,7	3,6	100	105,3	e16512	
43	169	3,6	7,2	100	105,3	e16512	
44	43	77,8	3,6	100	105,3	e16512	
45	44	66,4	0,0	100	105,3	e16512	
45	46	13,5	7,2	100	105,3	e16512	
45	149	1,5	5,1	65	68,9	e16510	
45	167	2,4	1,5	65	68,9	e16510	
47	45	4,9	3,6	100	105,3	e16512	
48	47	18,2	3,6	100	105,3	e16512	
48	140	16,4	3,6	65	68,9	e16510	
49	48	15,6	3,6	100	105,3	e16512	
49	50	1,8	5,4	65	68,9	e16510	
49	86	8,1	1,5	50	53,1	e16509	
49	88	4,1	1,5	50	53,1	e16509	
50	51	1,8	7,2	65	68,9	e16510	
51	52	8,6	5,1	50	53,1	e16509	
51	54	4,0	5,1	50	53,1	e16509	
51	56	3,6	10,8	65	68,9	e16510	
52	53	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301
54	55	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301
56	57	8,6	8,7	50	53,1	e16509	
56	59	3,7	8,7	50	53,1	e16509	
56	61	3,3	14,1	65	68,9	e16510	
57	58	0,4	8,7	40	41,9	e16508	e301
59	60	0,4	8,7	50	53,1	e16509	e301
61	62	2,8	12,3	50	53,1	e16509	
61	64	8,3	12,3	50	53,1	e16509	
61	66	3,3	17,4	65	68,9	e16510	
62	63	0,4	12,3	40	41,9	e16508	e301
64	65	0,4	12,3	40	41,9	e16508	e301
66	67	2,8	15,6	50	53,1	e16509	
66	69	8,3	15,6	50	53,1	e16509	
66	71	3,3	20,7	65	68,9	e16510	
67	68	0,4	15,6	40	41,9	e16508	e301
69	70	0,4	15,6	40	41,9	e16508	e301
71	72	8,3	18,9	50	53,1	e16509	
71	74	2,8	18,9	50	53,1	e16509	
71	76	3,3	24,0	65	68,9	e16510	
72	73	0,4	18,9	40	41,9	e16508	e301
74	75	0,4	18,9	40	41,9	e16508	e301
76	77	8,3	22,2	50	53,1	e16509	
76	79	2,8	22,2	50	53,1	e16509	
76	81	2,4	26,4	65	68,9	e16510	
77	78	0,4	22,2	40	41,9	e16508	e301
79	80	0,4	22,2	40	41,9	e16508	e301
81	82	8,3	25,5	50	53,1	e16509	
81	84	2,7	25,5	50	53,1	e16509	
82	83	0,4	25,5	40	41,9	e16508	e301
84	85	0,4	25,5	40	41,9	e16508	e301
86	87	0,4	1,5	40	41,9	e16508	e301

88	89	0,4	1,5	40	41,9	e16508	e301
90	49	2,3	3,6	100	105,3	e16512	
90	139	2,1	1,5	40	41,9	e16508	e302
91	90	11,4	3,6	100	105,3	e16512	
91	137	3,6	7,2	100	105,3	e16512	
92	91	35,2	3,6	100	105,3	e16512	
92	93	3,6	3,6	100	105,3	e16512	
93	94	3,1	3,6	65	68,9	e16510	
93	135	4,6	7,2	100	105,3	e16512	
94	95	3,2	1,5	40	41,9	e16508	
94	97	7,0	1,5	50	53,1	e16509	
94	99	3,6	7,2	65	68,9	e16510	
95	96	0,7	1,5	40	41,9	e16508	e301
97	98	0,4	1,5	40	41,9	e16508	e301
99	100	3,6	10,8	65	68,9	e16510	
99	131	8,4	5,1	65	68,9	e16510	
99	133	7,0	5,1	50	53,1	e16509	
100	101	7,5	8,7	50	53,1	e16509	
100	103	3,8	8,7	50	53,1	e16509	
100	105	3,3	14,1	65	68,9	e16510	
101	102	0,4	8,7	40	41,9	e16508	e301
103	104	0,4	8,7	40	41,9	e16508	e301
105	106	3,3	17,4	65	68,9	e16510	
105	126	0,7	14,1	50	53,1	e16509	
106	107	9,3	15,6	50	53,1	e16509	
106	109	3,5	15,6	50	53,1	e16509	
106	111	3,3	20,7	65	68,9	e16510	
107	108	0,4	15,6	40	41,9	e16508	e301
109	110	0,4	15,6	40	41,9	e16508	e301
111	112	9,3	18,9	50	53,1	e16509	
111	114	3,6	18,9	50	53,1	e16509	
111	116	3,3	24,0	65	68,9	e16510	
112	113	0,4	18,9	40	41,9	e16508	e301
114	115	0,4	18,9	40	41,9	e16508	e301
116	117	9,3	22,2	50	53,1	e16509	
116	119	3,6	22,2	50	53,1	e16509	
116	121	3,2	26,4	65	68,9	e16510	
117	118	0,4	22,2	40	41,9	e16508	e301
119	120	0,4	22,2	40	41,9	e16508	e301
121	122	16,1	25,5	50	53,1	e16509	
121	124	6,7	25,5	50	53,1	e16509	
122	123	0,4	25,5	40	41,9	e16508	e301
124	125	0,4	25,5	40	41,9	e16508	e301
126	127	5,4	12,3	50	53,1	e16509	
126	129	8,5	12,3	50	53,1	e16509	
127	128	0,4	12,3	40	41,9	e16508	e301
129	130	0,4	12,3	40	41,9	e16508	e301
131	132	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301
133	134	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301
135	136	1,0	7,2	100	105,3	e16512	

137	138	1,0	7,2	100	105,3	e16512	
140	141	2,1	1,5	50	53,1	e16509	
140	143	1,5	5,1	65	68,9	e16510	
141	142	0,4	1,5	40	41,9	e16508	e301
143	144	2,1	7,2	65	68,9	e16510	
143	148	0,4	5,1	40	41,9	e16508	e301
144	145	3,6	10,8	65	68,9	e16510	
145	146	3,8	8,7	50	53,1	e16509	
146	147	0,4	8,7	40	41,9	e16508	e301
149	150	3,6	8,7	65	68,9	e16510	
149	166	1,3	5,1	40	41,9	e16508	e301
150	151	5,4	14,1	65	68,9	e16510	
150	165	1,0	8,7	40	41,9	e16508	e301
151	152	3,3	17,4	65	68,9	e16510	
151	163	3,2	12,3	50	53,1	e16509	
152	153	3,3	20,7	65	68,9	e16510	
152	161	3,2	15,6	50	53,1	e16509	
153	154	3,3	24,0	65	68,9	e16510	
153	159	3,2	18,9	50	53,1	e16509	
154	155	1,5	25,5	65	68,9	e16510	
154	157	3,2	22,2	50	53,1	e16509	
155	156	0,9	25,5	40	41,9	e16508	e301
157	158	0,4	22,2	40	41,9	e16508	e301
159	160	0,4	18,9	40	41,9	e16508	e301
161	162	0,4	15,6	40	41,9	e16508	e301
163	164	0,4	12,3	40	41,9	e16508	e301
167	168	0,6	1,5	40	41,9	e16508	e301
169	170	1,0	7,2	100	105,3	e16512	
171	172	1,0	7,2	100	105,3	e16512	

DATI TUBAZIONI RIDOTTI (calcolo area favorita)

Nodo iniz.	Nodo fin.	Direzione	Lungh. [m]	Descrizione	Ø nomin.	Portata [l/min]	Velocità [m/s]	Pressione iniziale [bar]	Pressione finale [bar]	Dp tratto [bar]	Costante Hazen Williams
2	1	1->2	6,0	UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11	125	477,3	0,97	6,96	6,95	0,009	150
2	92	2->92	37,9	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	125	115,4	0,15	6,95	6,95	0,001	120
3	2	2->3	9,2	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	361,9	0,69	6,95	6,58	0,366	120
4	3	3->4	9,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	361,9	0,69	6,58	6,57	0,016	120
4	5	4->5	2,1	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	161,0	0,72	6,57	6,77	-0,198	120
4	7	4->7	18,3	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	50	159,7	1,20	6,57	6,65	-0,081	120
4	9	4->9	1,5	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	156,6	0,70	6,57	6,41	0,154	120
5	6	5->6	1,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	40	161,0	1,95	6,77	6,73	0,037	120
7	8	7->8	0,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	40	159,7	1,93	6,65	6,63	0,024	120
9	42	9->42	0,9	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	40	156,6	1,89	6,41	6,37	0,048	120
43	4	43->4	5,7	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,57	6,57	0,001	120
44	43	44->43	77,8	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,93	6,57	0,361	120
45	44	45->44	66,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,58	6,93	-0,346	120
47	45	47->45	4,9	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,59	6,58	0,001	120
48	47	48->47	18,2	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,59	6,59	0,001	120
49	48	49->48	15,6	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,59	6,59	0,003	120
90	49	90->49	2,3	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	115,4	0,22	6,59	6,59	0,000	120

91	***90***	***91->90***	***11,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***100***	***115,4***	***0,22***	***6,59***	***6,59***	***0,002***	***120***
92	***91***	***92->91***	***35,2***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***100***	***115,4***	***0,22***	***6,95***	***6,59***	***0,357***	***120***

DATI TUBAZIONI RIDOTTI (calcolo area sfavorita)

Nodo iniz.	Nodo fin.	Direzione	Lungh. [m]	Descrizione	Ø nomin.	Portata [l/min]	Velocità [m/s]	Pressione iniziale [bar]	Pressione finale [bar]	Dp tratto [bar]	Costante Hazen Williams
2	1	1->2	6,0	UNI EN 12201:2012 - Tubi di PE - SDR 11	125	386,7	0,79	6,96	6,95	0,006	150
2	92	2->92	37,9	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	125	234,4	0,30	6,95	6,95	0,005	120
3	2	2->3	9,2	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	152,3	0,29	6,95	6,60	0,356	120
4	3	3->4	9,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	152,3	0,29	6,60	6,59	0,003	120
43	4	4->43	5,7	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	152,3	0,29	6,59	6,59	0,001	120
44	43	43->44	77,8	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	152,3	0,29	6,59	6,93	-0,339	120
45	44	44->45	66,4	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	152,3	0,29	6,93	6,57	0,364	120
45	149	45->149	1,5	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	129,8	0,58	6,57	6,42	0,152	120
47	45	45->47	4,9	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	22,5	0,04	6,57	6,57	0,000	120
48	47	47->48	18,2	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	22,5	0,04	6,57	6,57	0,000	120
49	48	48->49	15,6	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	100	22,5	0,04	6,57	6,57	0,000	120
49	50	49->50	1,8	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	6,57	6,38	0,194	120
50	51	50->51	1,8	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	6,38	6,19	0,181	120
51	56	51->56	3,6	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	6,19	5,83	0,363	120
56	61	56->61	3,3	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	5,83	5,50	0,332	120
61	66	61->66	3,3	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	5,50	5,17	0,332	120
66	71	66->71	3,3	UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media	65	256,9	1,15	5,17	4,83	0,332	120

71	***76***	***71->76***	***3,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***256,9***	***1,15***	***4,83***	***4,50***	***0,332***	***120***
76	***81***	***76->81***	***2,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***256,9***	***1,15***	***4,50***	***4,26***	***0,242***	***120***
81	***82***	***81->82***	***8,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***50***	***128,3***	***0,97***	***4,26***	***4,30***	***-0,041***	***120***
81	***84***	***81->84***	***2,7***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***50***	***128,6***	***0,97***	***4,26***	***4,32***	***-0,061***	***120***
82	***83***	***82->83***	***0,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***40***	***128,3***	***1,55***	***4,30***	***4,28***	***0,016***	***120***
84	***85***	***84->85***	***0,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***40***	***128,6***	***1,56***	***4,32***	***4,30***	***0,016***	***120***
90	***49***	***90->49***	***2,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***100***	***234,4***	***0,45***	***6,57***	***6,57***	***0,004***	***120***
91	***90***	***91->90***	***11,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***100***	***234,4***	***0,45***	***6,58***	***6,57***	***0,008***	***120***
92	***91***	***92->91***	***35,2***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***100***	***234,4***	***0,45***	***6,95***	***6,58***	***0,368***	***120***
149	***150***	***149->150***	***3,6***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***6,42***	***6,06***	***0,356***	***120***
150	***151***	***150->151***	***5,4***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***6,06***	***5,53***	***0,534***	***120***
151	***152***	***151->152***	***3,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***5,53***	***5,20***	***0,326***	***120***
152	***153***	***152->153***	***3,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***5,20***	***4,88***	***0,326***	***120***
153	***154***	***153->154***	***3,3***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***4,88***	***4,55***	***0,326***	***120***
154	***155***	***154->155***	***1,5***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***65***	***129,8***	***0,58***	***4,55***	***4,40***	***0,148***	***120***
155	***156***	***155->156***	***0,9***	***UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media***	***40***	***129,8***	***1,57***	***4,40***	***4,38***	***0,021***	***120***

DATI IDRANTI E NASPI (calcolo area favorita)

IDRANTI

Nodo	Codice	Descrizione	Piano	Quota [m]	DN	K metrico	Portata [l/min]	Pressione residua [bar]	Perdite lancia [bar]	Perdite totali [bar]
6	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*1,5*	*45*	*0*	*161,0*	*6,73*	*6,46*	*6,95*
8	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*1,5*	*45*	*0*	*159,7*	*6,63*	*6,36*	*6,95*
42	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*5,1*	*45*	*0*	*156,6*	*6,37*	*6,11*	*6,95*

MANICHETTE IDRANTI

Nodo	Codice	Descrizione	Lunghezza manichetta [m]	Ø manichetta [mm]	Ø bocchello [mm]
6	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*
8	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*
42	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*

DATI IDRANTI E NASPI (calcolo area sfavorita)

IDRANTI

Nodo	Codice	Descrizione	Piano	Quota [m]	DN	K metrico	Portata [l/min]	Pressione residua [bar]	Perdite lancia [bar]	Perdite totali [bar]
83	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*25,5*	*45*	*0*	*128,3*	*4,28*	*4,11*	*6,95*
85	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*25,5*	*45*	*0*	*128,6*	*4,30*	*4,12*	*6,95*
156	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*1*	*25,5*	*45*	*0*	*129,8*	*4,38*	*4,20*	*6,95*

MANICHETTE IDRANTI

Nodo	Codice	Descrizione	Lunghezza manichetta [m]	Ø manichetta [mm]	Ø bocchello [mm]
83	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*
85	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*
156	*e301*	*Idranti - UNI 45*	*15,0*	*45,0*	*10,0*

GRUPPO DI POMPAGGIO

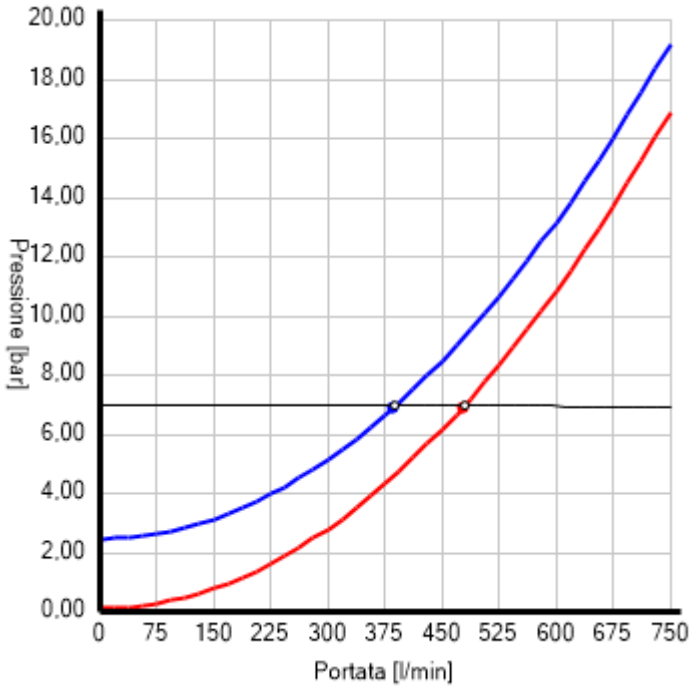
CURVE DI DOMANDA

Dati	Area favorita	Area sfavorita	u.m.
Altezza erogatori	***1,5***	***25,5***	m
Portata	***477,3***	***386,7***	l/min
Pressione	***6,95***	***6,95***	bar

DATI POMPA

Dati	Area favorita	Area sfavorita	u.m.
Marca			
Serie			
Modello			
Velocità	***1/1***		
Portata al punto di lavoro	***477,7***	***387,2***	l/min
Pressione al punto di lavoro	***6,96***	***6,96***	bar

GRAFICO CURVE ALIMENTAZIONE



DATI PROGETTO ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

Dati generali

Destinazione d'uso prevalente (DPR 412/93)	***E.1 (1)* Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo: quali collegi, conventi, case di pena, caserme.***
Edificio pubblico o ad uso pubblico	***Si***
Edificio situato in un centro storico	***No***
Tipologia di calcolo	***Calcolo regolamentare (valutazione A1/A2)***

Opzioni lavoro

Ponti termici	***Calcolo analitico***
Resistenze liminari	***Appendice A UNI EN ISO 6946***
Serre / locali non climatizzati	***Calcolo analitico***
Capacità termica	***Calcolo analitico***
Ombreggiamenti	***Calcolo automatico***
Radiazione solare	***Calcolo con angolo di Azimut***

Opzioni di calcolo

Regime normativo	***UNI/TS 11300-4 e 5:2016***
Rendimento globale medio stagionale	***DM 26.06.15 ed UNI/TS 11300 (calcolo 'fisico')***
Verifica di condensa interstiziale	***UNI EN ISO 13788***

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Caratteristiche geografiche

Località		***Bergamo***		
Provincia		***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.			***249***	m
Latitudine nord	***45° 41′***	Longitudine est	***9° 40′***	
Gradi giorno DPR 412/93			***2533***	
Zona climatica			***E***	

Località di riferimento

per dati invernali	***Bergamo***
per dati estivi	***Bergamo***

Stazioni di rilevazione

per la temperatura	***Bergamo - via Goisis***
per l'irradiazione	***Bergamo - via Goisis***
per il vento	***Bergamo - via Goisis***

Caratteristiche del vento

Regione di vento:	***A***		
Direzione prevalente	***Nord-Est***		
Distanza dal mare		***> 40***	km
Velocità media del vento		***0,9***	m/s
Velocità massima del vento		***1,8***	m/s

Dati invernali

Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C
Stagione di riscaldamento convenzionale	dal ***15 ottobre*** al ***15 aprile***		

Dati estivi

Temperatura esterna bulbo asciutto		***31,0***	°C
Temperatura esterna bulbo umido		***22,7***	°C
Umidità relativa		***50,0***	%
Escursione termica giornaliera		***13***	°C

Temperature esterne medie mensili

Descrizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Temperatura	°C	*2,9*	*5,2*	*8,6*	*11,6*	*16,7*	*21,8*	*22,7*	*21,9*	*17,9*	*13,0*	*7,4*	*3,5*

Irradiazione solare media mensile

Esposizione	u.m.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nord	MJ/m²	*1,6*	*2,3*	*3,4*	*5,0*	*7,7*	*9,4*	*9,1*	*6,7*	*4,2*	*2,5*	*1,7*	*1,2*
Nord-Est	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Est	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Sud-Est	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Sud	MJ/m²	*9,7*	*12,8*	*12,3*	*9,7*	*9,4*	*9,7*	*10,3*	*10,9*	*12,1*	*9,4*	*7,6*	*7,9*
Sud-Ovest	MJ/m²	*7,5*	*10,5*	*11,6*	*10,7*	*11,0*	*11,7*	*12,7*	*12,7*	*12,4*	*8,2*	*6,1*	*6,0*
Ovest	MJ/m²	*4,1*	*6,8*	*9,1*	*10,1*	*11,6*	*13,1*	*14,0*	*12,8*	*10,6*	*5,9*	*3,7*	*3,1*
Nord-Ovest	MJ/m²	*1,8*	*3,1*	*5,3*	*7,4*	*9,8*	*11,5*	*11,8*	*9,8*	*6,8*	*3,3*	*1,9*	*1,3*
Orizz. Diffusa	MJ/m²	*2,2*	*2,9*	*4,4*	*6,3*	*9,3*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,4*	*3,4*	*2,4*	*1,6*
Orizz. Diretta	MJ/m²	*2,7*	*5,4*	*7,8*	*8,4*	*8,6*	*10,3*	*12,4*	*11,2*	*9,3*	*4,4*	*2,3*	*2,0*

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: ***250*** W/m²

FABBISOGNO DI POTENZA TERMICA INVERNALE
secondo UNI EN 12831

Dati climatici della località:

Località	***Bergamo***		
Provincia	***Bergamo***		
Altitudine s.l.m.		***249***	m
Gradi giorno		***2533***	
Zona climatica		***E***	
Temperatura esterna di progetto		***-5,0***	°C

Dati geometrici dell'intero edificio:

Superficie in pianta netta	***11411,58***	m^2
Superficie esterna lorda	***12690,71***	m^2
Volume netto	***34231,65***	m^3
Volume lordo	***45163,69***	m^3
Rapporto S/V	***0,28***	m^{-1}

Opzioni di calcolo:

Metodologia di calcolo	***Vicini presenti***	
Coefficiente di sicurezza adottato	***1,00***	-

Coefficienti di esposizione solare:

Nord: ***1,20***

Nord-Ovest: ***1,15***



Nord-Est: ***1,20***

Ovest: ***1,10***

Est: ***1,15***

Sud-Ovest: ***1,05***

Sud-Est: ***1,10***

Sud: ***1,00***

DISPERSIONI DEI COMPONENTI

Dettaglio delle dispersioni per trasmissione dei componenti

Dispersioni strutture opache:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	U [W/m²K]	θe [°C]	S_{Tot} [m²]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
M1	T	Muro vs esterno 30 cm	0,207	-5,0	117,24	667	0,4
M2	T	Muro esterno tipo con cappotto	0,193	-5,0	3567,83	19386	11,3
M7	T	Muro esterno in cls con cappotto	0,221	-5,0	531,31	3282	1,9
M8	U	30 cm verso non riscaldato impianti	1,158	10,0	171,45	1986	1,2
M9	T	Muro esterno con cappotto	0,177	-5,0	136,08	706	0,4
M10	U	r vs nr 15 cm	1,781	10,0	260,74	4643	2,7
M13	T	Muro esterno in cls con cappotto	0,213	-5,0	369,49	2203	1,3
M14	T	Muro esterno in cls con cappotto seminterrato	0,216	-5,0	265,03	1642	1,0
M17	T	r vs est 10 cm	0,226	-5,0	52,80	326	0,2
M20	U	vano scala ascensori verso locale riscaldato	2,059	10,0	453,51	9338	5,5
M22	U	20 cm verso sottotetto	1,537	5,0	119,96	2796	1,6
M23	U	r vs nr 35 cm	1,031	10,0	59,76	616	0,4
P1	G	pav. controterra	0,186	12,8	1147,53	1548	0,9
P4	U	NR solaio interpiano LNR1	1,088	10,0	575,43	6261	3,7
P5	U	NR solaio interpiano LNR2	1,088	5,0	128,08	2090	1,2
S2	T	Copertura inclinata	0,286	-5,0	569,29	4081	2,4
S3	U	solaio sottotetto	1,284	5,0	1288,77	24815	14,5
S5	T	Copertura piana balconi	0,352	-5,0	89,41	787	0,5
S7	T	Copertura piana biblioteca fabbricato basso	0,267	-5,0	185,57	1238	0,7
					Totale:	***88411***	***51,7***

Dispersioni strutture trasparenti:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	U [W/m²K]	θe [°C]	S_{Tot} [m²]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
W1	T	420 x 200	1,200	-5,0	42,00	1436	0,8
W2	T	420 x 200	1,200	-5,0	109,20	3679	2,2
W4	T	150 x 30	1,200	-5,0	0,45	16	0,0
W5	T	80 x 80	1,200	-5,0	0,64	22	0,0
W6	T	420 x 185	1,200	-5,0	256,41	8718	5,1
W7	T	150 x 185	1,200	-5,0	2,78	88	0,1
W8	T	80 x 200	1,200	-5,0	4,80	166	0,1
W9	T	280 x 185	1,200	-5,0	5,18	171	0,1
W10	T	70 x 135	1,200	-5,0	0,95	30	0,0
W11	T	350 x 185	1,200	-5,0	6,48	204	0,1
W12	T	100 x 185	1,200	-5,0	7,40	236	0,1
W13	T	70 x 185	1,200	-5,0	3,88	124	0,1

W14	T	160 x 135	1,200	-5,0	2,16	65	0,0
W15	T	65 x 135	1,200	-5,0	9,68	319	0,2
W16	T	65 x 65	1,200	-5,0	0,84	30	0,0
W20	T	80 x 120	1,200	-5,0	0,96	32	0,0
W21	T	75 x 170	1,200	-5,0	298,80	10084	5,9
W22	T	140 x 270	1,200	-5,0	7,56	249	0,1
W23	T	160 x 120	1,200	-5,0	1,92	60	0,0
W24	T	65 x 165	1,200	-5,0	3,21	111	0,1
W25	T	65 x 170	1,200	-5,0	1,10	33	0,0
W26	T	130 x 120	1,200	-5,0	1,56	47	0,0
W28	T	140 x 170	1,200	-5,0	2,38	86	0,1
W29	T	420 x 300	1,200	-5,0	315,00	10962	6,4
W30	T	160 x 170	1,200	-5,0	2,72	86	0,1
W31	T	FACCIATA CONTINUA	1,000	-5,0	853,49	23796	13,9
W32	T	100 x 80	1,200	-5,0	168,00	5670	3,3
W33	T	50 x 210	1,200	-5,0	4,20	142	0,1
W34	T	80 x 300	1,200	-5,0	2,40	83	0,0
W35	T	90 x 245	1,200	-5,0	11,04	364	0,2
W36	T	87 x 195	1,200	-5,0	6,80	224	0,1
W37	T	140 x 285	1,200	-5,0	3,99	132	0,1
W38	T	70 x 140	1,200	-5,0	11,76	387	0,2
W39	T	60 x 180	1,200	-5,0	1,08	39	0,0
W42	T	160 x 65	1,200	-5,0	1,04	34	0,0
W43	T	400 x 300	1,200	-5,0	36,00	1188	0,7
W44	T	420 x 165	1,200	-5,0	13,86	457	0,3
W45	T	140 X 210	1,200	-5,0	23,52	776	0,5
W46	T	270 x 120	1,200	-5,0	51,84	1779	1,0
W47	T	320 x 120	1,200	-5,0	72,96	2460	1,4
W48	T	75 x 120	1,200	-5,0	70,20	2369	1,4
W49	T	120 x 210	1,200	-5,0	5,04	166	0,1
W55	T	60 x 200	1,200	-5,0	1,20	40	0,0
W5	T	100 x 175	1,200	-5,0	1,75	58	0,0

6							
W58	*T*	*160 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*3,20*	*106*	*0,1*
W60	*T*	*205 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*4,31*	*136*	*0,1*
W61	*T*	*396 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,33*	*231*	*0,1*
W62	*T*	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*4,44*	*150*	*0,1*
W63	*T*	*50 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*2,20*	*73*	*0,0*
W64	*T*	*420 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*18,48*	*610*	*0,4*
W65	*T*	*390 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,22*	*260*	*0,2*
W67	*T*	*90 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,22*	*40*	*0,0*
W68	*T*	*75 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,01*	*33*	*0,0*
W69	*T*	*120 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*2,34*	*77*	*0,0*
W71	*T*	*105 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*3,15*	*104*	*0,1*
W72	*T*	*65 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*1,24*	*41*	*0,0*
W73	*T*	*75 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*18,53*	*611*	*0,4*
					Totale:	***79690***	***46,6***

Dispersioni dei ponti termici:

Cod	Tipo	Descrizione elemento	Ψ [W/mK]	L_{Tot} [m]	Φ_{tr} [W]	% Φ_{Tot} [%]
Z1	*-*	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*514,09*	*2514*	*1,5*
Z3	*-*	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*921,00*	*-953*	*-0,6*
Z4	*-*	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*4028,47*	*542*	*0,3*
Z5	*-*	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*4180,24*	*11728*	*6,9*
Z6	*-*	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*257,85*	*-1729*	*-1,0*
Z7	*-*	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*746,16*	*-8271*	*-4,8*
Z8	*-*	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*1,84*	*1*	*0,0*
Z9	*-*	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*294,19*	*-1020*	*-0,6*
					Totale:	***2812***	***1,6***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica dell'elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
θe	Temperatura di esposizione dell'elemento
S_{Tot}	Superficie totale su tutto l'edificio dell'elemento disperdente
L_{Tot}	Lunghezza totale su tutto l'edificio del ponte termico
Φ_{tr}	Potenza dispersa per trasmissione
$\%\Phi_{Tot}$	Rapporto percentuale tra il Φ_{tr} dell'elemento e il Φ_{tr} totale dell'edificio

DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL'EDIFICIO

Dispersioni per Trasmissione raggruppate per esposizione:

Prospetto Nord:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*13,22*	*77*	*0,0*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*13,15*	*85*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*6,00*	*-7*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*12,67*	*2*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*14,35*	*43*	*0,0*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*4,31*	*-65*	*0,0*
W16	*65 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*0,84*	*30*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*2,14*	*77*	*0,0*
				Totale:	***242***	***0,1***

Prospetto Nord-Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*11,38*	*71*	*0,0*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*388,77*	*2256*	*1,3*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*122,56*	*811*	*0,5*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,177*	*-5,0*	*44,85*	*238*	*0,1*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*46,46*	*297*	*0,2*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*6,57*	*43*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*6,81*	*74*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*165,00*	*-193*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*562,77*	*86*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*262,51*	*785*	*0,5*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*35,43*	*-355*	*-0,2*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*56,05*	*-841*	*-0,5*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,46*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*5,40*	*-32*	*0,0*
W4	*150 x 30*	*1,200*	*-5,0*	*0,45*	*16*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*31,08*	*1119*	*0,7*
W28	*140 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*2,38*	*86*	*0,1*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*63,00*	*2268*	*1,3*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*-5,0*	*371,19*	*11136*	*6,5*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,10*	*76*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*4,90*	*176*	*0,1*
W39	*60 x 180*	*1,200*	*-5,0*	*1,08*	*39*	*0,0*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*32,40*	*1166*	*0,7*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,52*	*91*	*0,1*
W65	*390 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,22*	*260*	*0,2*
				Totale:	***19671***	***11,5***

Prospetto Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*1,24*	*7*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*6,00*	*-7*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1,19*	*0*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*4,20*	*12*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*1,19*	*-7*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*0,98*	*34*	*0,0*
				Totale:	***40***	***0,0***

Prospetto Sud-Est:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	%Φ_{Tot} [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*87,08*	*496*	*0,3*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*1468,24*	*7810*	*4,6*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*216,48*	*1324*	*0,8*
M9	*Muro esterno con cappotto*	*0,177*	*-5,0*	*91,23*	*468*	*0,3*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*167,24*	*985*	*0,6*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*31,71*	*188*	*0,1*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*13,34*	*83*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*73,73*	*737*	*0,4*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*234,00*	*-253*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1283,83*	*180*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*1813,75*	*4974*	*2,9*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*22,14*	*-203*	*-0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*130,72*	*-1797*	*-1,1*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*32,86*	*-181*	*-0,1*
W1	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*8,40*	*277*	*0,2*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*58,80*	*1940*	*1,1*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*54,39*	*1795*	*1,1*
W9	*280 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*5,18*	*171*	*0,1*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*1,85*	*61*	*0,0*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*1,29*	*43*	*0,0*
W15	*65 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*9,68*	*319*	*0,2*
W20	*80 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*0,96*	*32*	*0,0*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*149,42*	*4931*	*2,9*
W22	*140 x 270*	*1,200*	*-5,0*	*7,56*	*249*	*0,1*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*84,00*	*2772*	*1,6*
W35	*90 x 245*	*1,200*	*-5,0*	*11,04*	*364*	*0,2*
W36	*87 x 195*	*1,200*	*-5,0*	*6,80*	*224*	*0,1*
W37	*140 x 285*	*1,200*	*-5,0*	*3,99*	*132*	*0,1*
W42	*160 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*1,04*	*34*	*0,0*
W43	*400 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*36,00*	*1188*	*0,7*
W44	*420 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*13,86*	*457*	*0,3*
W45	*140 X 210*	*1,200*	*-5,0*	*23,52*	*776*	*0,5*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*38,40*	*1267*	*0,7*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*35,10*	*1158*	*0,7*
W55	*60 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*1,20*	*40*	*0,0*
W56	*100 x 175*	*1,200*	*-5,0*	*1,75*	*58*	*0,0*

W58	*160 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*3,20*	*106*	*0,1*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,22*	*73*	*0,0*
W63	*50 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*2,20*	*73*	*0,0*
W64	*420 x 220*	*1,200*	*-5,0*	*18,48*	*610*	*0,4*
W67	*90 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,22*	*40*	*0,0*
W68	*75 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*1,01*	*33*	*0,0*
W69	*120 x 65*	*1,200*	*-5,0*	*2,34*	*77*	*0,0*
W71	*105 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*3,15*	*104*	*0,1*
W72	*65 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*1,24*	*41*	*0,0*
W73	*75 x 190*	*1,200*	*-5,0*	*18,53*	*611*	*0,4*
				Totale:	***34869***	***20,4***

Prospetto Sud:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,207*	*-5,0*	*17,54*	*93*	*0,1*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*20,13*	*97*	*0,1*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*17,38*	*96*	*0,1*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*7,75*	*41*	*0,0*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*1,81*	*16*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*63,00*	*-62*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*28,27*	*4*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*47,38*	*118*	*0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*5,61*	*-70*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*7,50*	*-38*	*0,0*
W14	*160 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*2,16*	*65*	*0,0*
W25	*65 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*1,10*	*33*	*0,0*
W26	*130 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*1,56*	*47*	*0,0*
W38	*70 x 140*	*1,200*	*-5,0*	*5,88*	*176*	*0,1*
W49	*120 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,52*	*76*	*0,0*
				Totale:	***692***	***0,4***

Prospetto Sud-Ovest:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*376,34*	*1911*	*1,1*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*114,77*	*670*	*0,4*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*50,08*	*280*	*0,2*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*24,40*	*145*	*0,1*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*2,93*	*30*	*0,0*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*198,00*	*-204*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*549,56*	*73*	*0,0*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*191,17*	*500*	*0,3*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*53,65*	*-470*	*-0,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*56,97*	*-748*	*-0,4*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,46*	*0*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*31,08*	*979*	*0,6*
W7	*150 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,78*	*88*	*0,1*
W10	*70 x 135*	*1,200*	*-5,0*	*0,95*	*30*	*0,0*

W11	*350 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*6,48*	*204*	*0,1*
W12	*100 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*5,55*	*175*	*0,1*
W13	*70 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,59*	*82*	*0,0*
W23	*160 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*1,92*	*60*	*0,0*
W24	*65 x 165*	*1,200*	*-5,0*	*1,07*	*34*	*0,0*
W30	*160 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*2,72*	*86*	*0,1*
W31	*FACCIATA CONTINUA*	*1,000*	*-5,0*	*482,30*	*12660*	*7,4*
W33	*50 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*2,10*	*66*	*0,0*
W46	*270 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*19,44*	*612*	*0,4*
W60	*205 x 210*	*1,200*	*-5,0*	*4,31*	*136*	*0,1*
W61	*396 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*7,33*	*231*	*0,1*
				Totale:	***17630***	***10,3***

Prospetto Nord-Ovest:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,193*	*-5,0*	*1301,13*	*7235*	*4,2*
M7	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,221*	*-5,0*	*60,12*	*381*	*0,2*
M13	*Muro esterno in cls con cappotto*	*0,213*	*-5,0*	*97,96*	*600*	*0,4*
M14	*Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*	*0,216*	*-5,0*	*213,60*	*1326*	*0,8*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,226*	*-5,0*	*15,06*	*98*	*0,1*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*53,37*	*555*	*0,3*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*177,00*	*-198*	*-0,1*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*1243,88*	*181*	*0,1*
Z5	*W - Parete - Telaio*	*0,100*	*-5,0*	*1846,89*	*5295*	*3,1*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*25,34*	*-243*	*-0,1*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*113,71*	*-1635*	*-1,0*
W1	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*33,60*	*1159*	*0,7*
W2	*420 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*50,40*	*1739*	*1,0*
W5	*80 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*0,64*	*22*	*0,0*
W6	*420 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*139,86*	*4825*	*2,8*
W8	*80 x 200*	*1,200*	*-5,0*	*4,80*	*166*	*0,1*
W21	*75 x 170*	*1,200*	*-5,0*	*149,38*	*5154*	*3,0*
W29	*420 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*252,00*	*8694*	*5,1*
W32	*100 x 80*	*1,200*	*-5,0*	*84,00*	*2898*	*1,7*
W34	*80 x 300*	*1,200*	*-5,0*	*2,40*	*83*	*0,0*
W47	*320 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*34,56*	*1192*	*0,7*
W48	*75 x 120*	*1,200*	*-5,0*	*35,10*	*1211*	*0,7*
W62	*120 x 185*	*1,200*	*-5,0*	*2,22*	*77*	*0,0*
				Totale:	***40814***	***23,9***

Prospetto Orizzontale:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
P1	*pav. controterra*	*0,186*	*12,8*	*1147,53*	*1548*	*0,9*
P4	*NR solaio interpiano LNR1*	*1,088*	*10,0*	*575,43*	*6261*	*3,7*
P5	*NR solaio interpiano LNR2*	*1,088*	*5,0*	*128,08*	*2090*	*1,2*
S2	*Copertura inclinata*	*0,286*	*-5,0*	*569,29*	*4081*	*2,4*
S3	*solaio sottotetto*	*1,284*	*5,0*	*1288,77*	*24815*	*14,5*
S5	*Copertura piana balconi*	*0,352*	*-5,0*	*89,41*	*787*	*0,5*

S7	*Copertura piana biblioteca fabbricato basso*	*0,267*	*-5,0*	*185,57*	*1238*	*0,7*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*257,06*	*675*	*0,4*
Z6	*GF - Parete - Solaio rialzato*	*-0,334*	*-5,0*	*121,29*	*-458*	*-0,3*
Z7	*R - Parete - Copertura vs sottotetto non isolato*	*-0,500*	*-5,0*	*378,79*	*-3116*	*-1,8*
Z8	*R - Parete - Copertura vs sottotetto isolato*	*0,032*	*-5,0*	*0,92*	*0*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*95,59*	*-480*	*-0,3*
				Totale:	***37442***	***21,9***

Prospetto non disperdente:

Cod	Descrizione elemento	U [W/m²K] Ψ[W/mK]	θe [°C]	Sup.[m²] Lungh.[m]	Φ_{tr} [W]	$\%\Phi_{Tot}$ [%]
M8	*30 cm verso non riscaldato impianti*	*1,158*	*10,0*	*171,45*	*1986*	*1,2*
M10	*r vs nr 15 cm*	*1,781*	*10,0*	*260,74*	*4643*	*2,7*
M20	*vano scala ascensori verso locale riscaldato*	*2,059*	*10,0*	*453,51*	*9338*	*5,5*
M22	*20 cm verso sottotetto*	*1,537*	*5,0*	*119,96*	*2796*	*1,6*
M23	*r vs nr 35 cm*	*1,031*	*10,0*	*59,76*	*616*	*0,4*
Z1	*GF - Parete - Solaio controterra*	*0,361*	*-5,0*	*118,38*	*428*	*0,3*
Z3	*C - Angolo tra pareti sporgente*	*-0,039*	*-5,0*	*78,00*	*-30*	*0,0*
Z4	*IF - Parete - Solaio interpiano*	*0,005*	*-5,0*	*346,30*	*17*	*0,0*
Z9	*R - Parete - Copertura*	*-0,200*	*-5,0*	*151,65*	*-282*	*-0,2*
				Totale:	***19512***	***11,4***

Legenda simboli

U	Trasmittanza termica di un elemento disperdente
Ψ	Trasmittanza termica lineica di un ponte termico
θe	Temperatura di esposizione dell'elemento
Sup.	Superficie di un elemento disperdente
Lung.	Lunghezza di un ponte termico
Φ_{tr}	Potenza dispersa per trasmissione
$\%\Phi_{Tot}$	Rapporto percentuale tra il Φ_{tr} dell'elemento e il totale dei Φ_{tr}

Dispersioni per Ventilazione:

Nr.	Descrizione zona termica	V_{netto} [m^3]	Φ_{ve} [W]
1	*Zona climatizzata*	*34231,7*	*827097*
		Totale	***827097***

Legenda simboli

V_{netto}	Volume netto della zona termica
Φ_{ve}	Potenza dispersa per ventilazione

Dispersioni per Intermittenza:

Nr.	Descrizione zona termica	S_u [m^2]	f_{RH} [-]	Φ_{rh} [W]
1	*Zona climatizzata*	*11411,58*	*16*	*182585*
			Totale:	***182585***

Legenda simboli

S_u	Superficie in pianta netta della zona termica
f_{RH}	Fattore di ripresa
Φ_{rh}	Potenza dispersa per intermittenza

Dispersioni totali:

Coefficiente di sicurezza adottato ***1,00*** -

Nr.	Descrizione zona termica	Φ_{hl} [W]	$\Phi_{hl,sic}$ [W]
1	*Zona climatizzata*	*1180594*	*1180594*
	Totale	***1180594***	***1180594***

Legenda simboli

Φ_{hl}	Potenza totale dispersa
$\Phi_{hl,sic}$	Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4

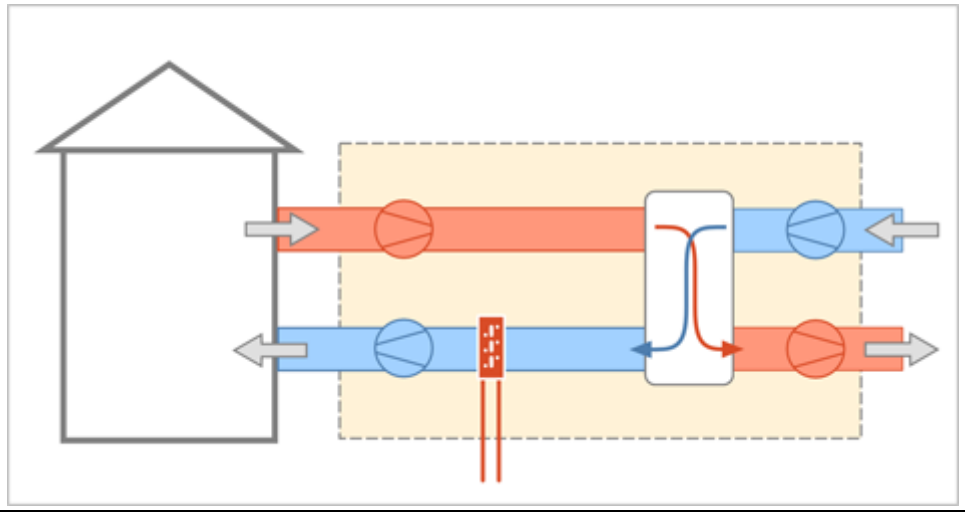
SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto aeraulico)

Edificio : Università Bergamo

Caratteristiche impianto aeraulico:

Tipo di impianto ***Ventilazione meccanica bilanciata***

Dispositivi presenti ***Recuperatore di calore, Riscaldamento aria***



Dati per il calcolo della ventilazione meccanica effettiva:

Ricambi d'aria a 50 Pa	n_{50}	***1***	h^{-1}
Coefficiente di esposizione al vento	e	***0,04***	-
Coefficiente di esposizione al vento	f	***15,00***	-
Fattore di efficienza della regolazione	$FC_{ve,H}$	***0,85***	-
Ore di funzionamento dell'impianto	hf	***12,00***	-
Rendimento nominale del recuperatore	ηH_{nom}	***0,92***	

Portate dei locali

Zona	Nr.	Descrizione locale	Tipologia	$q_{ve,sup}$ [m³/h]	$q_{ve,ext}$ [m³/h]	$q_{ve,0}$ [m³/h]
1	*4*	*PI Bagni*	*Estrazione*	*0,00*	*20,07*	*20,07*
1	*7*	*PI deposito*	*Estrazione + Immissione*	*45,46*	*45,46*	*45,46*
1	*8*	*PI corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*399,65*	*399,65*	*399,65*
1	*9*	*PI Stireria*	*Estrazione + Immissione*	*90,01*	*90,01*	*90,01*
1	*10*	*PI lavanderia*	*Estrazione + Immissione*	*114,08*	*114,08*	*114,08*
1	*11*	*PI guardaroba*	*Estrazione + Immissione*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
1	*12*	*PI Stireria*	*Estrazione + Immissione*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
1	*13*	*PI lavanderia*	*Estrazione + Immissione*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
1	*14*	*PI Bagni*	*Estrazione*	*0,00*	*151,91*	*151,91*
1	*15*	*PI corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*174,28*	*174,28*	*174,28*
1	*18*	*corridoio*	*Estrazione + Immissione*	*192,48*	*192,48*	*192,48*
1	*19*	*Spogliatoi e bagni*	*Estrazione + Immissione*	*29,47*	*29,47*	*29,47*
1	*20*	*Spogliatoi e bagni*	*Estrazione + Immissione*	*31,78*	*31,78*	*31,78*

1	21	magazzino	Estrazione + Immissione	102,72	102,72	102,72
1	22	magazzino	Estrazione + Immissione	48,54	48,54	48,54
1	23	magazzino	Estrazione + Immissione	53,00	53,00	53,00
1	24	magazzino	Estrazione + Immissione	55,49	55,49	55,49
1	25	vano scale	Estrazione + Immissione	119,62	119,62	119,62
1	26	cucina	Estrazione + Immissione	1139,00	1139,00	1139,00
1	27	deposito	Estrazione + Immissione	55,64	55,64	55,64
1	29	aule	Estrazione + Immissione	1000,00	1000,00	1000,00
1	30	corridoio	Estrazione + Immissione	301,24	301,24	301,24
1	32	magazzino	Estrazione + Immissione	370,00	370,00	370,00
1	33	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	34	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	35	servizi	Estrazione + Immissione	175,00	175,00	175,00
1	37	aule	Estrazione + Immissione	320,00	320,00	320,00
1	38	sala video	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	39	sala giochi	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	40	fitness	Estrazione + Immissione	1305,00	1305,00	1305,00
1	41	bagno	Estrazione	0,00	350,00	350,00
1	42	Bagni	Estrazione	0,00	174,89	174,89
1	43	vano scala	Estrazione + Immissione	55,72	55,72	55,72
1	45	emeroteca internet	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	46	vano scale	Estrazione + Immissione	167,13	167,13	167,13
1	47	guardaroba	Estrazione + Immissione	64,56	64,56	64,56
1	48	supporto aud.	Estrazione + Immissione	104,26	104,26	104,26
1	49	auditorium	Estrazione + Immissione	2450,00	2450,00	2450,00
1	50	vano scale	Estrazione + Immissione	133,36	133,36	133,36
1	51	bar	Estrazione + Immissione	250,00	250,00	250,00
1	52	Bagni	Estrazione	0,00	249,32	249,32
1	53	Bagni	Estrazione	0,00	250,00	250,00
1	54	mensa	Estrazione + Immissione	5658,30	5658,30	5658,30
1	55	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	58	deposito	Estrazione + Immissione	38,20	38,20	38,20
1	59	lavaggio stovoglie	Estrazione + Immissione	95,71	95,71	95,71
1	61	corridoio	Estrazione + Immissione	17,16	17,16	17,16
1	62	bagno	Estrazione	0,00	13,56	13,56
1	63	laboratorio	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	64	spogliatoio	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	65	deposito mensa	Estrazione + Immissione	82,76	82,76	82,76
1	66	laboratorio falegnameria	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	67	docce	Estrazione + Immissione	50,00	50,00	50,00
1	69	corridoio	Estrazione + Immissione	307,04	307,04	307,04
1	70	Bagno	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	71	sala	Estrazione + Immissione	215,30	215,30	215,30
1	73	Camera 2	Estrazione + Immissione	56,87	56,87	56,87
1	74	Bagno 1	Estrazione	0,00	6,68	6,68
1	75	Bagno 2	Estrazione	0,00	6,69	6,69
1	76	Camera 1	Estrazione + Immissione	48,66	48,66	48,66
1	77	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	78	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	79	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	80	aula formazione	Estrazione + Immissione	324,06	324,06	324,06
1	81	aula	Estrazione + Immissione	520,27	520,27	520,27
1	82	Aula formazione	Estrazione + Immissione	549,11	549,11	549,11
1	83	aula	Estrazione + Immissione	438,57	438,57	438,57
1	84	Aula formazione	Estrazione + Immissione	90,25	90,25	90,25
1	85	ufficio	Estrazione + Immissione	57,97	57,97	57,97
1	86	ufficio	Estrazione + Immissione	58,42	58,42	58,42
1	87	Aula formazione	Estrazione + Immissione	89,47	89,47	89,47
1	88	Aula formazione	Estrazione + Immissione	90,27	90,27	90,27
1	89	ufficio	Estrazione + Immissione	58,73	58,73	58,73
1	90	uffici	Estrazione + Immissione	110,20	110,20	110,20
1	91	infermeria	Estrazione + Immissione	108,88	108,88	108,88
1	92	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	93	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	94	Bagni	Estrazione	0,00	175,00	175,00
1	95	deposito bagagli	Estrazione + Immissione	82,38	82,38	82,38
1	96	acquisti on line	Estrazione + Immissione	55,49	55,49	55,49
1	97	vano scale	Estrazione + Immissione	122,88	122,88	122,88
1	98	ingresso	Estrazione + Immissione	1846,94	1846,94	1846,94
1	99	vano scale	Estrazione + Immissione	126,78	126,78	126,78
1	100	biblioteca	Estrazione + Immissione	3998,52	3998,52	3998,52

1	101	Bagni	Estrazione	0,00	263,94	263,94
1	102	Bagni	Estrazione	0,00	250,00	250,00
1	103	ufficio	Estrazione + Immissione	103,04	103,04	103,04
1	104	vano ascensori	Estrazione + Immissione	28,98	28,98	28,98
1	106	aula studio	Estrazione + Immissione	444,29	444,29	444,29
1	108	corridoio	Estrazione + Immissione	46,29	46,29	46,29
1	109	Bagni	Estrazione	0,00	16,79	16,79
1	110	sala riunione	Estrazione + Immissione	203,83	203,83	203,83
1	111	sala riunioni	Estrazione + Immissione	202,24	202,24	202,24
1	682	Cucina	Estrazione + Immissione	22,68	22,68	22,68
1	1001	corridoio	Estrazione + Immissione	337,58	337,58	337,58
1	1002	CAMERA P1	Estrazione + Immissione	57,97	57,97	57,97
1	1003	bagno P1	Estrazione	0,00	8,57	8,57
1	1004	bagno P1	Estrazione	0,00	8,06	8,06
1	1005	Camera P1	Estrazione + Immissione	51,93	51,93	51,93
1	1006	Camera P1	Estrazione + Immissione	57,74	57,74	57,74
1	1007	bagno P1	Estrazione	0,00	7,05	7,05
1	1008	bagno P1	Estrazione	0,00	8,25	8,25
1	1009	Camera P1	Estrazione + Immissione	50,95	50,95	50,95
1	1010	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	1011	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1012	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,71	6,71
1	1013	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	1014	Camera P1	Estrazione + Immissione	62,27	62,27	62,27
1	1015	bagno P1	Estrazione	0,00	7,41	7,41
1	1016	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,46	7,46
1	1017	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	1018	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,79	46,79	46,79
1	1019	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,36	6,36
1	1020	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,39	7,39
1	1021	Camera P1	Estrazione + Immissione	45,64	45,64	45,64
1	1022	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,54	47,54	47,54
1	1023	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,35	7,35
1	1024	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,13	6,13
1	1025	Camera P1	Estrazione + Immissione	45,79	45,79	45,79
1	1026	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,03	46,03	46,03
1	1027	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,40	6,40
1	1028	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,40	7,40
1	1029	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	1030	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,03	46,03	46,03
1	1031	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,56	7,56
1	1032	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,35	6,35
1	1033	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,04	47,04	47,04
1	1034	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,76	46,76	46,76
1	1035	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,90	6,90
1	1036	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,88	6,88
1	1037	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	1038	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	1039	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,78	6,78
1	1040	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1041	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	1042	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1043	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,92	6,92
1	1044	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,88	6,88
1	1045	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,96	46,96	46,96
1	1046	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,07	47,07	47,07
1	1047	bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1048	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,67	6,67
1	1049	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	1050	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	1051	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	1052	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,71	6,71
1	1053	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1054	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,43	47,43	47,43
1	1055	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,30	7,30
1	1056	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	1057	Camera P1	Estrazione + Immissione	58,92	58,92	58,92
1	1058	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	1059	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	1060	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	1061	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98

1	1062	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,24	47,24	47,24
1	1063	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,30	6,30
1	1064	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,28	7,28
1	1065	Camera P1	Estrazione + Immissione	183,45	183,45	183,45
1	1066	vano scale	Estrazione + Immissione	130,01	130,01	130,01
1	1067	cucina	Estrazione + Immissione	1558,08	1558,08	1558,08
1	1068	vano scale	Estrazione + Immissione	72,63	72,63	72,63
1	1069	corridoio	Estrazione + Immissione	307,47	307,47	307,47
1	1070	camera P1	Estrazione + Immissione	51,17	51,17	51,17
1	1071	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,03	7,03
1	1072	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,24	6,24
1	1073	camera P1	Estrazione + Immissione	46,89	46,89	46,89
1	1074	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	1075	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,34	6,34
1	1076	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,66	6,66
1	1077	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	1078	camera P1	Estrazione + Immissione	25,20	25,20	25,20
1	1079	bagno p1	Estrazione	0,00	7,12	7,12
1	1080	bagno p1	Estrazione	0,00	7,26	7,26
1	1081	camera P1	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	1082	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,67	47,67	47,67
1	1083	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,36	6,36
1	1084	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,72	6,72
1	1085	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,81	46,81	46,81
1	1086	camera P1	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	1087	bagno p1	Estrazione	0,00	7,01	7,01
1	1088	bagno p1	Estrazione	0,00	7,04	7,04
1	1089	camera P1	Estrazione + Immissione	46,72	46,72	46,72
1	1090	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,59	46,59	46,59
1	1091	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,63	6,63
1	1092	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,96	6,96
1	1093	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,04	47,04	47,04
1	1094	camera P1	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	1095	bagno p1	Estrazione	0,00	6,35	6,35
1	1096	bagno p1	Estrazione	0,00	7,41	7,41
1	1097	camera P1	Estrazione + Immissione	44,93	44,93	44,93
1	1098	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	1099	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,99	6,99
1	1100	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,17	6,17
1	1101	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,83	46,83	46,83
1	1102	camera P1	Estrazione + Immissione	45,81	45,81	45,81
1	1103	bagno p1	Estrazione	0,00	6,39	6,39
1	1104	bagno p1	Estrazione	0,00	7,08	7,08
1	1105	camera P1	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	1106	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,70	46,70	46,70
1	1107	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,11	7,11
1	1108	Bagno P1	Estrazione	0,00	6,19	6,19
1	1109	Camera P1	Estrazione + Immissione	47,56	47,56	47,56
1	1110	camera P1	Estrazione + Immissione	48,02	48,02	48,02
1	1111	bagno p1	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	1112	bagno p1	Estrazione	0,00	6,84	6,84
1	1113	Camera P1	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	1114	Camera P1	Estrazione + Immissione	48,10	48,10	48,10
1	1115	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,26	7,26
1	1116	Bagno P1	Estrazione	0,00	7,52	7,52
1	1117	camera P1	Estrazione + Immissione	64,95	64,95	64,95
1	1119	camera P1	Estrazione + Immissione	49,25	49,25	49,25
1	1120	bagno P1	Estrazione	0,00	7,27	7,27
1	1121	bagno P1	Estrazione	0,00	7,08	7,08
1	1122	camera P1	Estrazione + Immissione	51,97	51,97	51,97
1	1123	camera P1	Estrazione + Immissione	49,77	49,77	49,77
1	1124	BAGNO p1	Estrazione	0,00	7,14	7,14
1	1125	bagno P1	Estrazione	0,00	7,38	7,38
1	1126	camera P1	Estrazione + Immissione	51,02	51,02	51,02
1	2001	corridoio	Estrazione + Immissione	339,39	339,39	339,39
1	2002	Camera P2	Immissione	79,29	0,00	79,29
1	2003	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	2004	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,93	6,93
1	2005	Camera P2	Immissione	50,61	0,00	50,61
1	2006	Camera P2	Immissione	79,57	0,00	79,57
1	2007	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,08	7,08

1	2008	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,18	7,18
1	2009	Camera P2	Immissione	51,49	0,00	51,49
1	2010	Camera P2	Immissione	46,48	0,00	46,48
1	2011	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	2012	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,69	6,69
1	2013	Camera P2	Immissione	48,10	0,00	48,10
1	2014	Camera P2	Immissione	47,39	0,00	47,39
1	2015	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,86	6,86
1	2016	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,89	6,89
1	2017	Camera P2	Immissione	48,28	0,00	48,28
1	2018	Camera P2	Immissione	47,65	0,00	47,65
1	2019	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,42	6,42
1	2020	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,43	7,43
1	2021	Camera P2	Immissione	45,30	0,00	45,30
1	2022	Camera P2	Immissione	47,33	0,00	47,33
1	2023	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,67	7,67
1	2024	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,57	6,57
1	2025	Camera P2	Immissione	46,16	0,00	46,16
1	2026	Camera P2	Immissione	46,18	0,00	46,18
1	2027	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,19	6,19
1	2028	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,23	7,23
1	2029	Camera P2	Immissione	48,15	0,00	48,15
1	2030	Camera P2	Immissione	46,16	0,00	46,16
1	2031	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,38	7,38
1	2032	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,25	6,25
1	2033	Camera P2	Immissione	48,30	0,00	48,30
1	2034	Camera P2	Immissione	47,65	0,00	47,65
1	2035	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,87	6,87
1	2036	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,81	6,81
1	2037	Camera P2	Immissione	47,61	0,00	47,61
1	2038	Camera P2	Immissione	47,91	0,00	47,91
1	2039	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,89	6,89
1	2040	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,91	6,91
1	2041	Camera P2	Immissione	47,58	0,00	47,58
1	2042	Camera P2	Immissione	46,79	0,00	46,79
1	2043	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,75	6,75
1	2044	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,76	6,76
1	2045	Camera P2	Immissione	48,02	0,00	48,02
1	2046	Camera P2	Immissione	47,26	0,00	47,26
1	2047	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,83	6,83
1	2048	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,85	6,85
1	2049	Camera P2	Immissione	48,17	0,00	48,17
1	2050	Camera P2	Immissione	47,76	0,00	47,76
1	2051	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,81	6,81
1	2052	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	2053	Camera P2	Immissione	47,07	0,00	47,07
1	2054	Camera P2	Immissione	48,00	0,00	48,00
1	2055	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,68	7,68
1	2056	Bagno P2	Estrazione	0,00	7,74	7,74
1	2057	Camera P2	Immissione	58,64	0,00	58,64
1	2058	Camera P2	Immissione	47,28	0,00	47,28
1	2059	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,73	6,73
1	2060	Bagno P2	Estrazione	0,00	6,80	6,80
1	2061	Camera P2	Immissione	48,00	0,00	48,00
1	2062	Camera P2	Immissione	47,48	0,00	47,48
1	2063	bagno p2	Estrazione	0,00	5,79	5,79
1	2064	bagno p2	Estrazione	0,00	6,77	6,77
1	2065	Camera P2	Immissione	49,72	0,00	49,72
1	2066	vano scale	Immissione	41,91	0,00	41,91
1	2067	mensa	Estrazione + Immissione	1555,31	1555,31	1555,31
1	2068	vano scale	Estrazione + Immissione	128,92	128,92	128,92
1	2069	corridoio	Estrazione + Immissione	304,34	304,34	304,34
1	2070	Camera P2	Estrazione + Immissione	50,80	50,80	50,80
1	2071	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	2072	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,45	6,45	6,45
1	2073	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	2074	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,83	46,83	46,83
1	2075	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	2076	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,98	6,98	6,98
1	2077	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	2078	Camera P2	Estrazione + Immissione	61,97	61,97	61,97

1	2079	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,61	7,61	7,61
1	2080	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	2081	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,92	46,92	46,92
1	2082	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	2083	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	2084	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,93	6,93	6,93
1	2085	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	2086	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,00	47,00	47,00
1	2087	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,86	6,86	6,86
1	2088	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,83	6,83	6,83
1	2089	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	2090	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,92	46,92	46,92
1	2091	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,64	6,64	6,64
1	2092	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,90	6,90	6,90
1	2093	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,13	47,13	47,13
1	2094	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,39	47,39	47,39
1	2095	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,33	6,33	6,33
1	2096	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,70	7,70	7,70
1	2097	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,09	46,09	46,09
1	2098	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,69	48,69	48,69
1	2099	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	2100	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,24	6,24	6,24
1	2101	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,94	45,94	45,94
1	2102	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,53	45,53	45,53
1	2103	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,30	6,30	6,30
1	2104	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	2105	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	2106	Camera P2	Estrazione + Immissione	45,60	45,60	45,60
1	2107	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,21	7,21	7,21
1	2108	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,27	6,27	6,27
1	2109	Camera P2	Estrazione + Immissione	47,89	47,89	47,89
1	2110	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,19	48,19	48,19
1	2111	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	2112	Bagno P2	Estrazione + Immissione	6,92	6,92	6,92
1	2113	Camera P2	Estrazione + Immissione	46,50	46,50	46,50
1	2114	Camera P2	Estrazione + Immissione	48,17	48,17	48,17
1	2115	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,42	7,42	7,42
1	2116	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	2117	Camera P2	Estrazione + Immissione	65,19	65,19	65,19
1	2119	Camera P2	Estrazione + Immissione	50,18	50,18	50,18
1	2120	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	2121	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,11	7,11	7,11
1	2122	Camera P2	Estrazione + Immissione	51,69	51,69	51,69
1	2123	Camera P2	Estrazione + Immissione	51,13	51,13	51,13
1	2124	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	2125	Bagno P2	Estrazione + Immissione	7,12	7,12	7,12
1	2126	Camera P2	Estrazione + Immissione	52,27	52,27	52,27
1	3001	corridoio	Estrazione + Immissione	340,43	340,43	340,43
1	3002	Camera P3	Estrazione + Immissione	60,26	60,26	60,26
1	3003	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,58	7,58	7,58
1	3004	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,08	7,08	7,08
1	3005	Camera P3	Estrazione + Immissione	51,24	51,24	51,24
1	3006	Camera P3	Estrazione + Immissione	60,57	60,57	60,57
1	3007	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	3008	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,84	7,84	7,84
1	3009	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,75	52,75	52,75
1	3010	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,43	47,43	47,43
1	3011	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	3012	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3013	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,74	47,74	47,74
1	3014	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,38	46,38	46,38
1	3015	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3016	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	3017	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,02	47,02	47,02
1	3018	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,32	48,32	48,32
1	3019	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,12	6,12	6,12
1	3020	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	3021	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,92	45,92	45,92
1	3022	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,22	47,22	47,22
1	3023	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	3024	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,47	6,47	6,47

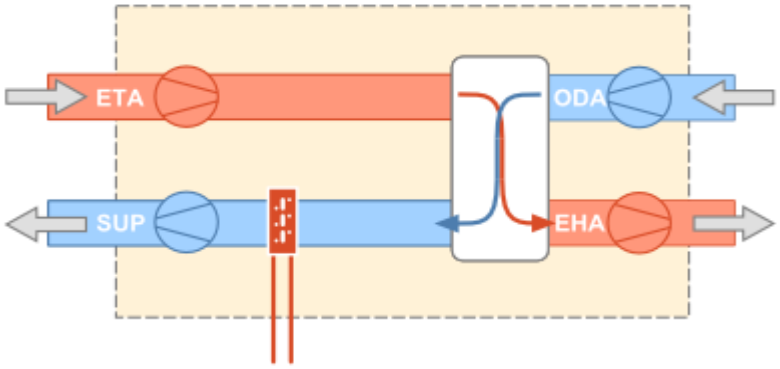
1	3025	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,77	45,77	45,77
1	3026	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,25	46,25	46,25
1	3027	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,21	6,21	6,21
1	3028	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,36	7,36	7,36
1	3029	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3030	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,79	45,79	45,79
1	3031	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,18	7,18	7,18
1	3032	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,27	6,27	6,27
1	3033	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,12	48,12	48,12
1	3034	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	3035	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	3036	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	3037	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,17	47,17	47,17
1	3038	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	3039	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,66	6,66	6,66
1	3040	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,69	6,69	6,69
1	3041	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,81	46,81	46,81
1	3042	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,69	47,69	47,69
1	3043	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,70	6,70	6,70
1	3044	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3045	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,97	47,97	47,97
1	3046	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,30	47,30	47,30
1	3047	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,61	6,61	6,61
1	3048	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	3049	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,08	48,08	48,08
1	3050	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,95	47,95	47,95
1	3051	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	3052	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3053	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,17	47,17	47,17
1	3054	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,67	47,67	47,67
1	3055	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,51	7,51	7,51
1	3056	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,56	7,56	7,56
1	3057	Camera P3	Estrazione + Immissione	57,72	57,72	57,72
1	3058	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,20	47,20	47,20
1	3059	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,84	6,84	6,84
1	3060	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,90	6,90	6,90
1	3061	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3062	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	3063	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,18	6,18	6,18
1	3064	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,32	7,32	7,32
1	3065	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	3066	vano scale	Estrazione + Immissione	128,22	128,22	128,22
1	3067	mensa	Estrazione + Immissione	1125,00	1125,00	1125,00
1	3068	vano scale	Estrazione + Immissione	135,15	135,15	135,15
1	3069	corridoio	Estrazione + Immissione	302,93	302,93	302,93
1	3070	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,14	52,14	52,14
1	3071	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	3072	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,42	6,42	6,42
1	3073	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	3074	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	3075	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	3076	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	3077	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,74	47,74	47,74
1	3078	Camera P3	Estrazione + Immissione	62,34	62,34	62,34
1	3079	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,46	7,46	7,46
1	3080	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,37	7,37	7,37
1	3081	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,70	46,70	46,70
1	3082	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,02	48,02	48,02
1	3083	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3084	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,93	6,93	6,93
1	3085	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	3086	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	3087	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3088	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	3089	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,95	47,95	47,95
1	3090	Camera P3	Estrazione + Immissione	46,87	46,87	46,87
1	3091	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,88	6,88	6,88
1	3092	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,01	7,01	7,01
1	3093	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,33	47,33	47,33
1	3094	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,93	47,93	47,93
1	3095	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,38	6,38	6,38

1	3096	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,32	7,32	7,32
1	3097	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,47	45,47	45,47
1	3098	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,32	48,32	48,32
1	3099	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,23	7,23	7,23
1	3100	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,23	6,23	6,23
1	3101	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,60	45,60	45,60
1	3102	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,75	45,75	45,75
1	3103	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,39	6,39	6,39
1	3104	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,41	7,41	7,41
1	3105	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	3106	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,73	45,73	45,73
1	3107	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	3108	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,91	6,91	6,91
1	3109	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,26	47,26	47,26
1	3110	Camera P3	Estrazione + Immissione	47,91	47,91	47,91
1	3111	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,99	6,99	6,99
1	3112	Bagno P3	Estrazione + Immissione	6,91	6,91	6,91
1	3113	Camera P3	Estrazione + Immissione	45,92	45,92	45,92
1	3114	Camera P3	Estrazione + Immissione	48,47	48,47	48,47
1	3115	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	3116	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	3117	Locale	Estrazione + Immissione	304,41	304,41	304,41
1	3119	Camera P3	Estrazione + Immissione	50,70	50,70	50,70
1	3120	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,49	7,49	7,49
1	3121	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,47	7,47	7,47
1	3122	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,12	52,12	52,12
1	3123	Camera P3	Estrazione + Immissione	51,80	51,80	51,80
1	3124	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	3125	Bagno P3	Estrazione + Immissione	7,50	7,50	7,50
1	3126	Camera P3	Estrazione + Immissione	52,47	52,47	52,47
1	3600	sala	Estrazione + Immissione	530,30	530,30	530,30
1	4001	corridoio	Estrazione + Immissione	346,02	346,02	346,02
1	4002	Camera P4	Estrazione + Immissione	80,76	80,76	80,76
1	4003	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	4004	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,77	6,77	6,77
1	4005	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,65	50,65	50,65
1	4006	Camera P4	Estrazione + Immissione	81,50	81,50	81,50
1	4007	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,05	7,05	7,05
1	4008	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,38	7,38	7,38
1	4009	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,85	50,85	50,85
1	4010	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,42	46,42	46,42
1	4011	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,81	6,81	6,81
1	4012	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,74	6,74	6,74
1	4013	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,35	47,35	47,35
1	4014	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,27	46,27	46,27
1	4015	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,76	6,76	6,76
1	4016	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,14	7,14	7,14
1	4017	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,84	47,84	47,84
1	4018	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4019	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,33	6,33	6,33
1	4020	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,04	7,04	7,04
1	4021	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,51	45,51	45,51
1	4022	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,97	47,97	47,97
1	4023	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	4024	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,23	6,23	6,23
1	4025	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,77	45,77	45,77
1	4026	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,14	46,14	46,14
1	4027	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,36	6,36	6,36
1	4028	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,08	7,08	7,08
1	4029	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	4030	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,31	46,31	46,31
1	4031	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,16	7,16	7,16
1	4032	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,37	6,37	6,37
1	4033	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4034	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,87	47,87	47,87
1	4035	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	4036	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,64	6,64	6,64
1	4037	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,94	46,94	46,94
1	4038	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,00	48,00	48,00
1	4039	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,72	6,72	6,72
1	4040	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,87	6,87	6,87

1	4041	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,20	47,20	47,20
1	4042	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,15	47,15	47,15
1	4043	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,75	6,75	6,75
1	4044	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,69	6,69	6,69
1	4045	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,52	47,52	47,52
1	4046	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,41	47,41	47,41
1	4047	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	4048	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,94	6,94	6,94
1	4049	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,58	47,58	47,58
1	4050	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,89	47,89	47,89
1	4051	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,71	6,71	6,71
1	4052	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	4053	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,96	46,96	46,96
1	4054	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,49	48,49	48,49
1	4055	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,29	7,29	7,29
1	4056	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59
1	4057	Camera P4	Estrazione + Immissione	58,45	58,45	58,45
1	4058	vano scale	Estrazione + Immissione	55,52	55,52	55,52
1	4059	ripostiglio	Estrazione + Immissione	29,48	29,48	29,48
1	4060	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,25	48,25	48,25
1	4061	Bagno P4	Estrazione + Immissione	5,63	5,63	5,63
1	4062	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,47	6,47	6,47
1	4063	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,03	49,03	49,03
1	4064	vano scale	Estrazione + Immissione	130,74	130,74	130,74
1	4065	mensa-cucina	Estrazione + Immissione	1593,04	1593,04	1593,04
1	4066	vano scale	Estrazione + Immissione	131,47	131,47	131,47
1	4067	corridoio	Estrazione + Immissione	302,12	302,12	302,12
1	4068	Camera P4	Estrazione + Immissione	51,90	51,90	51,90
1	4069	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,49	7,49	7,49
1	4070	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,32	6,32	6,32
1	4071	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,98	46,98	46,98
1	4072	vano scale	Estrazione + Immissione	88,40	88,40	88,40
1	4073	Camera P4	Estrazione + Immissione	61,91	61,91	61,91
1	4074	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,62	7,62	7,62
1	4075	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,58	7,58	7,58
1	4076	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,79	46,79	46,79
1	4077	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,38	48,38	48,38
1	4078	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,63	6,63	6,63
1	4079	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,78	6,78	6,78
1	4080	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,11	47,11	47,11
1	4081	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,22	47,22	47,22
1	4082	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,89	6,89	6,89
1	4083	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,99	6,99	6,99
1	4084	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,58	47,58	47,58
1	4085	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,68	46,68	46,68
1	4086	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,95	6,95	6,95
1	4087	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,01	7,01	7,01
1	4088	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,78	47,78	47,78
1	4089	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	4090	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,28	6,28	6,28
1	4091	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,26	7,26	7,26
1	4092	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,55	45,55	45,55
1	4093	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,80	47,80	47,80
1	4094	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,42	7,42	7,42
1	4095	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,26	6,26	6,26
1	4096	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,88	45,88	45,88
1	4097	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,05	46,05	46,05
1	4098	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,29	6,29	6,29
1	4099	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,44	7,44	7,44
1	4100	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,69	47,69	47,69
1	4101	Camera P4	Estrazione + Immissione	45,25	45,25	45,25
1	4102	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,25	7,25	7,25
1	4103	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,39	6,39	6,39
1	4104	Camera P4	Estrazione + Immissione	48,04	48,04	48,04
1	4105	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,76	47,76	47,76
1	4106	Bagno P4	Estrazione + Immissione	6,87	6,87	6,87
1	4107	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,02	7,02	7,02
1	4108	Camera P4	Estrazione + Immissione	46,25	46,25	46,25
1	4109	Camera P4	Estrazione + Immissione	47,71	47,71	47,71
1	4110	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,35	7,35	7,35
1	4111	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59

1	4112	Camera P4	Estrazione + Immissione	65,21	65,21	65,21
1	4114	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,13	50,13	50,13
1	4115	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,59	7,59	7,59
1	4116	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,14	7,14	7,14
1	4117	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,14	49,14	49,14
1	4118	Camera P4	Estrazione + Immissione	49,94	49,94	49,94
1	4119	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,07	7,07	7,07
1	4120	Bagno P4	Estrazione + Immissione	7,35	7,35	7,35
1	4121	Camera P4	Estrazione + Immissione	50,72	50,72	50,72
1	5001	corridoio	Estrazione + Immissione	162,62	162,62	162,62
1	5002	camera P5	Immissione	63,59	0,00	63,59
1	5003	Bagno P5	Estrazione	0,00	40,37	40,37
1	5004	camera P5	Immissione	57,37	0,00	57,37
1	5005	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,58	8,58
1	5006	camera P5	Immissione	59,08	0,00	59,08
1	5007	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,69	8,69
1	5008	camera P5	Estrazione + Immissione	56,85	56,85	56,85
1	5009	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,34	8,34
1	5010	camera P5	Immissione	57,18	0,00	57,18
1	5011	Bagno P5	Estrazione	0,00	8,61	8,61
1	5012	Bagno P5	Estrazione	0,00	12,82	12,82
1	5013	camera P5	Immissione	76,74	0,00	76,74
1	5015	corridoio	Estrazione + Immissione	151,73	151,73	151,73
1	5016	camera P5	Immissione	55,77	0,00	55,77
1	5017	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,73	7,73
1	5018	camera P5	Immissione	53,46	0,00	53,46
1	5019	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,94	7,94
1	5020	camera P5	Immissione	55,71	0,00	55,71
1	5021	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,76	7,76
1	5022	camera P5	Immissione	55,90	0,00	55,90
1	5023	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,89	7,89
1	5024	camera P5	Immissione	63,40	0,00	63,40
1	5025	Bagno P5	Estrazione	0,00	7,95	7,95
			Totale	**51062,85**	**52921,42**	**55162,88**

Caratteristiche dei condotti



Condotto di estrazione dagli ambienti (ETA):

Temperatura di estrazione da ambienti	**20,0**	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	**5000**	W
Portata del condotto	**52921,42**	m^3/h

Condotto di immissione negli ambienti (SUP):

Temperatura di immissione in ambienti	**20,0**	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	**5000**	W
Portata del condotto	**51062,85**	m^3/h

Condotto di aspirazione dell'aria esterna (ODA):

Differenza di temperatura per scambio con il terreno	***0,0***	°C
Potenza elettrica dei ventilatori	***5000***	W
Portata del condotto	***51062,85***	m^3/h

Edificio : Università Bergamo

Modalità di funzionamento

Circuito Riscaldamento

Intermittenza

Regime di funzionamento ***Continuo***

Fattore correttivo dell'energia utile: ***0,80***

Fattore correttivo per contabilizzazione: ***0,90***

SERVIZIO RISCALDAMENTO (impianto idronico)

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di emissione	$\eta_{H,e}$	***96,0***	%
Rendimento di regolazione	$\eta_{H,rg}$	***99,0***	%
Rendimento di distribuzione utenza	$\eta_{H,du}$	***95,9***	%
Rendimenti di accumulo	$\eta_{H,s}$	***99,7***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{H,gen,p,nren}$	***105,1***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. totale)	$\eta_{H,gen,p,tot}$	***84,7***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{H,g,p,nren}$	***111,1***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. totale)	$\eta_{H,g,p,tot}$	***80,6***	%

Dettaglio rendimenti dei singoli generatori:

Generatore	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***204,9***	***105,1***	***84,7***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Pompa di calore - secondo UNI/TS 11300-4	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Teleriscaldamento	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Legenda simboli

$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento di generazione rispetto all'energia primaria totale

Dati per circuito

Circuito Riscaldamento

Caratteristiche sottosistema di emissione:

Tipo di terminale di erogazione	***Ventilconvettori (tmedia acqua = 45°C)***	
Potenza nominale dei corpi scaldanti	***1060587***	W
Fabbisogni elettrici	***0***	W
Rendimento di emissione	***95,0***	%

Caratteristiche sottosistema di regolazione:

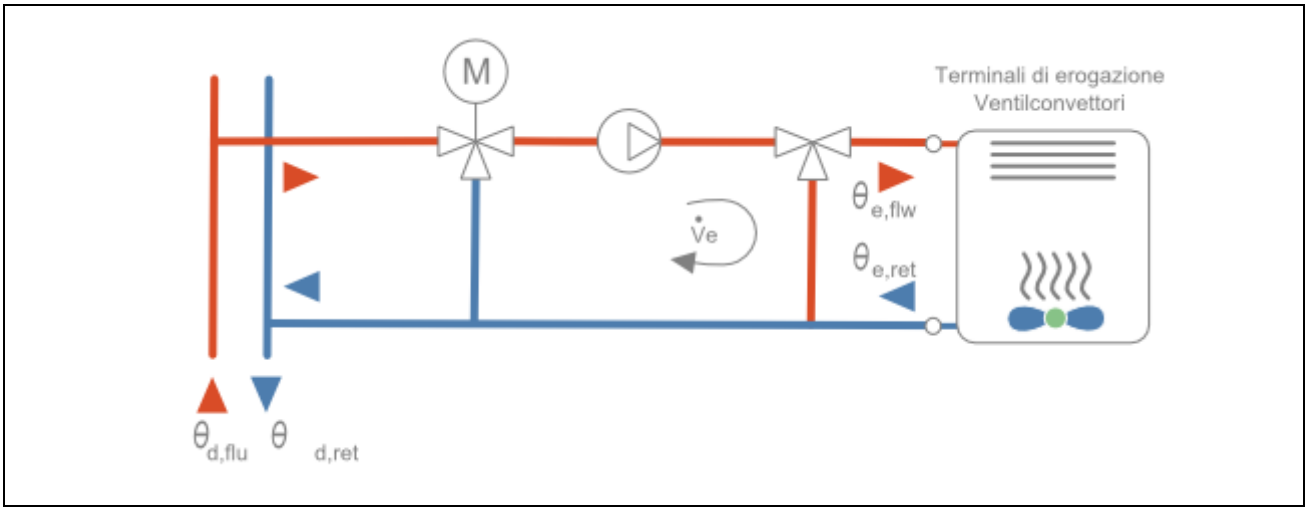
Tipo	***Per singolo ambiente + climatica***	
Caratteristiche	***P banda proporzionale 0,5 °C***	
Rendimento di regolazione	***99,0***	%

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo	***Semplificato***	
Tipo di impianto	***Autonomo, edificio condominiale***	
Posizione impianto	***Impianto a piano terreno, su ambiente non riscaldato e terreno con distribuzione a collettori***	
Posizione tubazioni	***-***	
Isolamento tubazioni	***Isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del DPR n. 412/93***	
Numero di piani	***-***	
Fattore di correzione	***0,69***	
Rendimento di distribuzione utenza	***95,9***	%
Fabbisogni elettrici	***0***	W

Temperatura dell'acqua - Riscaldamento

Tipo di circuito ***ON-OFF su ventilatore***



Maggiorazione potenza corpi scaldanti	***10,0***	%
ΔT nominale lato aria	***30,0***	°C
Esponente n del corpo scaldante	***1,00***	-
ΔT di progetto lato acqua	***10,0***	°C
Portata nominale	***100399,80***	kg/h

Criterio di calcolo ***Carico medio massimo*** ***70,0*** %

Temperatura minima di mandata ***35,0*** °C

Sovratemperatura della valvola miscelatrice ***5,0*** °C

		EMETTITORI		
Mese	**giorni**	**$\theta_{e,avg}$ [°C]**	**$\theta_{e,flw}$ [°C]**	**$\theta_{e,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
novembre	*30*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*34,9*	*35,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*34,9*	*35,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
marzo	*31*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
aprile	*15*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

Legenda simboli

$\theta_{e,avg}$ Temperatura media degli emettitori del circuito
$\theta_{e,flw}$ Temperatura di mandata degli emettitori del circuito
$\theta_{e,ret}$ Temperatura di ritorno degli emettitori del circuito

Dati comuni

Caratteristiche sottosistema di accumulo:

Dispersione termica ***7,068*** W/K
Ambiente di installazione ***--***
Fattore di recupero delle perdite ***1,00***
Temperatura ambiente installazione ***20,0*** °C

Temperatura dell'acqua:

		DISTRIBUZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{d,avg}$ [°C]**	**$\theta_{d,flw}$ [°C]**	**$\theta_{d,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*20,0*	*40,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{d,avg}$ Temperatura media della rete di distribuzione
$\theta_{d,flw}$ Temperatura di mandata della rete di distribuzione
$\theta_{d,ret}$ Temperatura di ritorno della rete di distribuzione

SERVIZIO ACQUA CALDA SANITARIA

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di erogazione	$\eta_{W,er}$	***100,0***	%
Rendimento di distribuzione utenza	$\eta_{W,du}$	***92,6***	%
Rendimento di accumulo	$\eta_{W,s}$	***73,4***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. utile)	$\eta_{W,gen,ut}$	***328,6***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{W,gen,p,nren}$	***168,5***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.)	$\eta_{W,gen,p,tot}$	***69,8***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{W,g,p,nren}$	***169,5***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.)	$\eta_{W,g,p,tot}$	***52,6***	%

Dati per zona

Zona: ***Zona climatizzata***

Fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria [l/g]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
250	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Categoria DPR 412/93 ***E.1 (1)****

Temperatura di erogazione ***40,0*** °C

Temperatura di alimentazione [°C]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
12,8	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*	*12,8*

Superficie utile ***11411,58*** m^2

Caratteristiche sottosistema di erogazione:

Rendimento di erogazione ***100,0*** %

Caratteristiche sottosistema di distribuzione utenza:

Metodo di calcolo ***Semplificato***

Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76, rete corrente totalmente in ambiente climatizzato

Altri dati

Caratteristiche sottosistema di accumulo centralizzato:

Dispersione termica ***2,478*** W/K

Temperatura media dell'accumulo ***70,0*** °C

Ambiente di installazione ***Centrale termica***

Fattore di recupero delle perdite ***0,90***

Temperatura ambiente installazione [°C]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
7,9	*10,2*	*13,6*	*16,6*	*21,7*	*26,8*	*27,7*	*26,9*	*22,9*	*18,0*	*12,4*	*8,5*

CENTRALE TERMICA

Elenco sistemi di generazione in centrale termica:

Priorità	Tipo di generatore	Metodo di calcolo
1	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
2	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
3	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
4	***Pompa di calore***	***secondo UNI/TS 11300-4***
5	***Teleriscaldamento***	***-***

Modalità di funzionamento ***Contemporaneo***

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Generatore 1 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***

Tipo di generatore ***Pompa di calore***

Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione $\theta_{H,off}$ ***20,0*** °C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***-25,0*** °C

massima ***45,0*** °C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off) minima ***15,0*** °C

massima ***60,0*** °C

Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria) ***55,0*** °C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore

Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$ Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$ Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$ Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 2 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore ***Pompa di calore***
Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione	$\theta_{H,off}$	***20,0***	°C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***-25,0***	°C
	massima	***45,0***	°C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***15,0***	°C
	massima	***60,0***	°C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria)		***55,0***	°C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***

Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$ Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$ Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$ Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 3 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio ***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore ***Pompa di calore***
Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-4***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***

Tipo di pompa di calore ***Elettrica***

Temperatura di disattivazione	$\theta_{H,off}$	***20,0***	°C (per riscaldamento)

Sorgente fredda ***Aria esterna***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***-25,0***	°C
	massima	***45,0***	°C

Sorgente calda ***Acqua di impianto***

Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***15,0***	°C
	massima	***60,0***	°C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria)		***55,0***	°C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli

CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$ Temperatura media del generatore di calore

$\theta_{gn,flw}$ Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$ Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo	***Energia elettrica***		
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 4 - Pompa di calore

Dati generali:

Servizio	***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore	***Pompa di calore***
Metodo di calcolo	***secondo UNI/TS 11300-4***
Marca/Serie/Modello	***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo di pompa di calore	***Elettrica***

Temperatura di disattivazione	$\theta_{H,off}$	***20,0***	°C (per riscaldamento)
Sorgente fredda	***Aria esterna***		
Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***-25,0***	°C
	massima	***45,0***	°C
Sorgente calda	***Acqua di impianto***		
Temperatura di funzionamento (cut-off)	minima	***15,0***	°C
	massima	***60,0***	°C
Temperatura della sorgente calda (acqua sanitaria)		***55,0***	°C

Prestazioni dichiarate:

Coefficiente di prestazione	COPe	***5,2***	
Potenza utile	P_u	***332,00***	kW
Potenza elettrica assorbita	P_{ass}	***63,97***	kW
Temperatura della sorgente fredda	θ_f	***7***	°C
Temperatura della sorgente calda	θ_c	***32***	°C

Fattori correttivi della pompa di calore:

Fattore di correzione Cc ***0,10*** -

CR	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Fc	*0,00*	*0,53*	*0,71*	*0,81*	*0,87*	*0,91*	*0,94*	*0,96*	*0,98*	*0,99*	*1,00*

Legenda simboli
CR Fattore di carico macchina della pompa di calore
Fc Fattore correttivo della pompa di calore

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari indipendenti ***0*** W

Temperatura dell'acqua del generatore di calore:

Generatore di calore a temperatura scorrevole

Tipo di circuito ***Collegamento diretto***

		GENERAZIONE		
Mese	**giorni**	**$\theta_{gn,avg}$ [°C]**	**$\theta_{gn,flw}$ [°C]**	**$\theta_{gn,ret}$ [°C]**
ottobre	*17*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
novembre	*30*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
dicembre	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,8*
gennaio	*31*	*37,4*	*40,0*	*34,9*
febbraio	*28*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
marzo	*31*	*37,5*	*40,0*	*35,0*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Legenda simboli

$\theta_{gn,avg}$	Temperatura media del generatore di calore
$\theta_{gn,flw}$	Temperatura di mandata del generatore di calore
$\theta_{gn,ret}$	Temperatura di ritorno del generatore di calore

Vettore energetico:

Tipo	***Energia elettrica***		
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

Generatore 5 - Teleriscaldamento

Dati generali:

Servizio	***Riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria***
Tipo di generatore	***Teleriscaldamento***
Metodo di calcolo	***-***

Descrizione				
Potenza utile nominale	Φ_{ss}	***1195,17***	kW	
Temperatura media del fluido	$\theta_{ss,w,avg}$	***90,0***	°C	
Percentuale di perdita della sottostazione	$P'_{ss,env}$	***0,5***	%	
Temperatura media del fluido	$\theta_{ss,w,rif}$	***75,0***	°C	(valore di riferimento)
Temperatura ambiente di installazione	$\theta_{ss,a,rif}$	***12,0***	°C	(valore di riferimento)

Ambiente di installazione:

Ambiente di installazione	***Interno***		
Fattore di riduzione delle perdite	$k_{gn,env}$	***0,00***	-
Temperatura ambiente installazione		***20,0***	°C

Vettore energetico:

Tipo	***Teleriscaldamento***		
Potere calorifico inferiore	H_i	***1,000***	kWh/kWht
Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,000***	-

Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,500***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***1,500***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,3000***	kg_{CO2}/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio ventilazione – impianto aeraulico

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici				Fabbisogni elettrici			
Mese	**gg**	**$Q_{H,risc,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,hum,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,out}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,in}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,risc,gen,aux}$ [kWh]**	**$Q_{WV,aux,el}$ [kWh]**	**$Q_{H,hum,el}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*16566*	*0*	*16566*	*7740*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*12950*	*0*	*12950*	*7702*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*11044*	*0*	*11044*	*8386*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*15*	*3938*	*0*	*3938*	*3755*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*3719*	*0*	*3719*	*4016*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*11813*	*0*	*11813*	*7190*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*15985*	*0*	*15985*	*7196*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***183***	***76014***	***0***	***76014***	***45985***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,risc,sys,out}$	Fabbisogno ideale di energia termica utile per il preriscaldamento dell'aria
$Q_{H,hum,sys,out}$	Fabbisogno ideale di energia termica utile per umidificazione
$Q_{H,risc,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{H,risc,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$Q_{H,risc,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{H,risc,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione
$Q_{WV,aux,el}$	Fabbisogno elettrico ugelli
$Q_{H,hum,el}$	Fabbisogno elettrico umidificazione con immissione di vapore

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{H,risc,dp}$ [%]**	**$\eta_{H,risc,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,risc,gen,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	-	*109,8*	*88,4*
febbraio	*28*	-	*86,2*	*69,5*
marzo	*31*	-	*67,5*	*54,4*
aprile	*15*	-	*53,8*	*43,3*
maggio	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-
ottobre	*17*	-	*47,5*	*38,3*
novembre	*30*	-	*84,3*	*67,9*
dicembre	*31*	-	*113,9*	*91,8*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$\eta_{H,risc,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria per il riscaldamento dell'aria
$\eta_{H,risc,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,risc,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale

Fabbisogno di energia primaria impianto aeraulico

Mese	gg	$Q_{H,risc,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,risc,aux}$ [kWh]	$Q_{H,risc,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,risc,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	7740	7740	13067	17255
febbraio	28	7702	7702	11161	15829
marzo	31	8386	8386	10148	15776
aprile	15	3755	3755	3760	6493
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	17	4016	4016	5544	8054
novembre	30	7190	7190	11913	15865
dicembre	31	7196	7196	12658	16414
TOTALI	**183**	**45985**	**45985**	**68252**	**95687**

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento aria
$Q_{H,risc,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento aria

Risultati mensili servizio riscaldamento – impianto idronico

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici							
Mese	gg	$Q_{H,nd}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out}$ [kWh]	$Q'_{H,sys,out}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,int}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,cont}$ [kWh]	$Q_{H,sys,out,corr}$ [kWh]	$Q_{H,gen,out}$ [kWh]	$Q_{H,gen,in}$ [kWh]
gennaio	31	164749	29226	15494	15494	13944	11156	12263	5729
febbraio	28	105038	9335	3320	3320	2988	2391	2641	1570
marzo	31	62476	1730	294	294	264	211	251	190
aprile	15	17160	191	0	0	0	0	0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	22871	473	48	48	43	34	48	52
novembre	30	101801	11193	4475	4475	4027	3222	3554	2163
dicembre	31	164297	32377	18317	18317	16485	13188	14494	6525
TOTALI	**183**	**638392**	**84525**	**41947**	**41947**	**37753**	**30202**	**33250**	**16230**

Legenda simboli

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,nd}$ Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (ventilazione naturale)
$Q_{H,sys,out}$ Fabbisogno di energia termica utile dell'edificio (ventilazione meccanica)
$Q'_{H,sys,out}$ Fabbisogno ideale netto
$Q_{H,sys,out,int}$ Fabbisogno corretto per intermittenza
$Q_{H,sys,out,cont}$ Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{H,sys,out,corr}$ Fabbisogno corretto per ulteriori fattori
$Q_{H,gen,out}$ Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{H,gen,in}$ Fabbisogno in ingresso alla generazione

		Fabbisogni elettrici			
Mese	**gg**	**$Q_{H,em,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,du,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{H,gen,aux}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***183***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,em,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari emissione
$Q_{H,du,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza
$Q_{H,dp,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{H,gen,aux}$ Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{H,rg}$ [%]**	**$\eta_{H,d}$ [%]**	**$\eta_{H,s}$ [%]**	**$\eta_{H,dp}$ [%]**	**$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]**	**$\eta_{H,g,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{H,g,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	*99,0*	*95,9*	*99,9*	*100,0*	*109,8*	*88,4*	*121,9*	*92,3*
febbraio	*28*	*99,0*	*95,9*	*99,4*	*100,0*	*86,2*	*69,5*	*114,2*	*80,5*
marzo	*31*	*99,0*	*95,9*	*92,7*	*100,0*	*67,5*	*54,4*	*108,4*	*69,8*
aprile	*15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*104,7*	*60,6*
maggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*99,0*	*95,9*	*78,9*	*100,0*	*47,5*	*38,3*	*66,8*	*46,0*
novembre	*30*	*99,0*	*95,9*	*99,5*	*100,0*	*84,3*	*67,9*	*97,0*	*72,8*
dicembre	*31*	*99,0*	*95,9*	*99,9*	*100,0*	*113,9*	*91,8*	*120,9*	*93,2*

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$\eta_{H,rg}$ Rendimento mensile di regolazione
$\eta_{H,d}$ Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{H,s}$ Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{H,dp}$ Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{H,gen,p,nren}$ Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$ Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale

$\eta_{H,g,p,nren}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,g,p,tot}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	28829	13469	214,0	109,8	88,4	13469
febbraio	28	15591	9272	168,1	86,2	69,5	9272
marzo	31	11294	8577	131,7	67,5	54,4	8577
aprile	15	3938	3755	104,9	53,8	43,3	3755
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	3767	4068	92,6	47,5	38,3	4068
novembre	30	15367	9353	164,3	84,3	67,9	9353
dicembre	31	30479	13721	222,1	113,9	91,8	13721

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	2,14
febbraio	28	1,68
marzo	31	1,32
aprile	15	1,05
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	17	0,93
novembre	30	1,64
dicembre	31	2,22

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$ Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$ Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile Consumo mensile di combustibile
COP Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***2 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-

agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	0,00
febbraio	28	0,00
marzo	31	0,00
aprile	15	0,00
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	17	0,00
novembre	30	0,00
dicembre	31	0,00

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***3 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	17	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	0,00
febbraio	28	0,00
marzo	31	0,00
aprile	15	0,00
maggio	-	-

giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	*17*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***4 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*15*	*0,00*
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	*17*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale

Combustibile Consumo mensile di combustibile
COP Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***5 - Teleriscaldamento***

Mese	gg	$Q_{H,gn,out}$ [kWh]	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{H,gen,ut}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{H,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWht]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	FC [-]
gennaio	*31*	*0,000*
febbraio	*28*	*0,000*
marzo	*31*	*0,000*
aprile	*15*	*0,000*
maggio	-	-
giugno	-	-
luglio	-	-
agosto	-	-
settembre	-	-
ottobre	*17*	*0,000*
novembre	*30*	*0,000*
dicembre	*31*	*0,000*

Legenda simboli
gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,out}$ Energia termica fornita dal generatore per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$ Energia termica in ingresso al generatore per riscaldamento
$\eta_{H,gen,ut}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{H,gen,p,nren}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{H,gen,p,tot}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile Consumo mensile di combustibile
FC Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria impianto idronico

Mese	gg	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,aux}$ [kWh]	$Q_{H,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,p,tot}$ [kWh]
gennaio	*31*	*5729*	*5729*	*9673*	*12773*
febbraio	*28*	*1570*	*1570*	*2276*	*3228*
marzo	*31*	*190*	*190*	*230*	*358*
aprile	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-

agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*52*	*52*	*71*	*104*
novembre	*30*	*2163*	*2163*	*3585*	*4774*
dicembre	*31*	*6525*	*6525*	*11478*	*14883*
TOTALI	***183***	***16230***	***16230***	***27313***	***36119***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per riscaldamento
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per riscaldamento
$Q_{H,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per riscaldamento
$Q_{H,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento
$Q_{H,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento

Fabbisogno di energia primaria impianto idronico e aeraulico

Mese	gg	$Q_{H,gn,in}$ [kWh]	$Q_{H,aux}$ [kWh]	$Q_{H,p,nren}$ [kWh]	$Q_{H,p,tot}$ [kWh]
gennaio	*31*	*13469*	*13469*	*22741*	*30029*
febbraio	*28*	*9272*	*9272*	*13436*	*19057*
marzo	*31*	*8577*	*8577*	*10379*	*16134*
aprile	*15*	*3755*	*3755*	*3760*	*6493*
maggio	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	*17*	*4068*	*4068*	*5615*	*8157*
novembre	*30*	*9353*	*9353*	*15498*	*20639*
dicembre	*31*	*13721*	*13721*	*24136*	*31297*
TOTALI	***183***	***62215***	***62215***	***95565***	***131806***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per impianto idronico e aeraulico
$Q_{H,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per impianto idronico e aeraulico

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{H,p,nren}$	***95565***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{H,p,tot}$	***131806***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{H,g,p,nren}$	***111,1***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{H,g,p,tot}$	***80,6***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***49008***	kWh/anno

Risultati mensili servizio acqua calda sanitaria

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici ed elettrici

		Fabbisogni termici					Fabbisogni elettrici		
Mese	**gg**	**$Q_{W,sys,out}$ [kWh]**	**$Q_{W,sys,out,rec}$ [kWh]**	**$Q_{W,sys,out,cont}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,out}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,in}$ [kWh]**	**$Q_{W,ric,aux}$ [kWh]**	**$Q_{W,dp,aux}$ [kWh]**	**$Q_{W,gen,aux}$ [kWh]**
gennaio	*31*	*245*	*245*	*245*	*379*	*142*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*222*	*222*	*222*	*339*	*121*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*245*	*245*	*245*	*369*	*122*	*0*	*0*	*0*
aprile	*30*	*237*	*237*	*237*	*352*	*109*	*0*	*0*	*0*
maggio	*31*	*245*	*245*	*245*	*354*	*97*	*0*	*0*	*0*
giugno	*30*	*237*	*237*	*237*	*333*	*79*	*0*	*0*	*0*
luglio	*31*	*245*	*245*	*245*	*343*	*79*	*0*	*0*	*0*
agosto	*31*	*245*	*245*	*245*	*344*	*82*	*0*	*0*	*0*
settembre	*30*	*237*	*237*	*237*	*340*	*91*	*0*	*0*	*0*
ottobre	*31*	*245*	*245*	*245*	*361*	*109*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*237*	*237*	*237*	*359*	*123*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*245*	*245*	*245*	*378*	*140*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***365***	***2888***	***2888***	***2888***	***4252***	***1294***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,sys,out}$	Fabbisogno ideale per acqua sanitaria
$Q_{W,sys,out,rec}$	Fabbisogno corretto per recupero di calore dai reflui di scarico delle docce
$Q_{W,sys,out,cont}$	Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{W,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{W,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$Q_{W,ric,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari ricircolo
$Q_{W,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{W,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	**gg**	**$\eta_{W,d}$ [%]**	**$\eta_{W,s}$ [%]**	**$\eta_{W,ric}$ [%]**	**$\eta_{W,dp}$ [%]**	**$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]**	**$\eta_{W,g,p,nren}$ [%]**	**$\eta_{W,g,p,tot}$ [%]**
gennaio	*31*	*92,6*	*69,8*	*-*	*-*	*137,4*	*62,5*	*102,6*	*42,3*
febbraio	*28*	*92,6*	*70,6*	*-*	*-*	*143,5*	*64,1*	*126,3*	*45,7*
marzo	*31*	*92,6*	*71,8*	*-*	*-*	*154,5*	*66,7*	*165,5*	*50,4*
aprile	*30*	*92,6*	*72,9*	*-*	*-*	*164,8*	*69,0*	*216,6*	*54,7*
maggio	*31*	*92,6*	*74,8*	*-*	*-*	*186,6*	*73,5*	*285,7*	*60,4*
giugno	*30*	*92,6*	*76,9*	*-*	*-*	*215,9*	*78,7*	*292,5*	*64,1*
luglio	*31*	*92,6*	*77,3*	*-*	*-*	*222,2*	*79,7*	*302,0*	*65,1*
agosto	*31*	*92,6*	*76,9*	*-*	*-*	*215,4*	*78,6*	*275,4*	*63,5*
settembre	*30*	*92,6*	*75,3*	*-*	*-*	*192,3*	*74,6*	*247,8*	*59,7*
ottobre	*31*	*92,6*	*73,4*	*-*	*-*	*170,4*	*70,2*	*163,6*	*52,3*
novembre	*30*	*92,6*	*71,4*	*-*	*-*	*150,1*	*65,7*	*116,7*	*45,6*
dicembre	*31*	*92,6*	*70,0*	*-*	*-*	*138,9*	*62,9*	*99,9*	*42,2*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$\eta_{W,d}$	Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{W,s}$	Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{W,ric}$	Rendimento mensile della rete di ricircolo
$\eta_{W,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
$\eta_{W,g,p,nren}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile

$\eta_{W,g,p,tot}$ Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	379	142	268,0	137,4	62,5	142
febbraio	28	339	121	279,9	143,5	64,1	121
marzo	31	369	122	301,3	154,5	66,7	122
aprile	30	352	109	321,3	164,8	69,0	109
maggio	31	354	97	363,8	186,6	73,5	97
giugno	30	333	79	421,0	215,9	78,7	79
luglio	31	343	79	433,2	222,2	79,7	79
agosto	31	344	82	420,1	215,4	78,6	82
settembre	30	340	91	375,1	192,3	74,6	91
ottobre	31	361	109	332,2	170,4	70,2	109
novembre	30	359	123	292,7	150,1	65,7	123
dicembre	31	378	140	270,9	138,9	62,9	140

Mese	gg	COP [-]
gennaio	31	2,68
febbraio	28	2,80
marzo	31	3,01
aprile	30	3,21
maggio	31	3,64
giugno	30	4,21
luglio	31	4,33
agosto	31	4,20
settembre	30	3,75
ottobre	31	3,32
novembre	30	2,93
dicembre	31	2,71

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***2 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
giugno	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
luglio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
agosto	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*
luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***3 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*

luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile
COP	Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***4 - Pompa di calore***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0*

Mese	gg	COP [-]
gennaio	*31*	*0,00*
febbraio	*28*	*0,00*
marzo	*31*	*0,00*
aprile	*30*	*0,00*
maggio	*31*	*0,00*
giugno	*30*	*0,00*
luglio	*31*	*0,00*
agosto	*31*	*0,00*
settembre	*30*	*0,00*
ottobre	*31*	*0,00*
novembre	*30*	*0,00*
dicembre	*31*	*0,00*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$	Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$	Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile

COP Coefficiente di effetto utile medio mensile

Dettagli generatore: ***5 - Teleriscaldamento***

Mese	gg	$Q_{W,gn,out}$ [kWh]	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{W,gen,ut}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{W,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWht]
gennaio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
febbraio	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0
marzo	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
aprile	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
maggio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
giugno	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
luglio	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
agosto	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
settembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
ottobre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0
novembre	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0
dicembre	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0

Mese	gg	FC [-]
gennaio	31	0,000
febbraio	28	0,000
marzo	31	0,000
aprile	30	0,000
maggio	31	0,000
giugno	30	0,000
luglio	31	0,000
agosto	31	0,000
settembre	30	0,000
ottobre	31	0,000
novembre	30	0,000
dicembre	31	0,000

Legenda simboli

gg Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,out}$ Energia termica fornita dal generatore per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$ Energia termica in ingresso al generatore per acqua sanitaria
$\eta_{W,gen,ut}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia utile
$\eta_{W,gen,p,nren}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{W,gen,p,tot}$ Rendimento mensile del generatore rispetto all'energia primaria totale
Combustibile Consumo mensile di combustibile
FC Fattore di carico

Fabbisogno di energia primaria impianto acqua calda sanitaria

Mese	gg	$Q_{W,gn,in}$ [kWh]	$Q_{W,aux}$ [kWh]	$Q_{W,p,nren}$ [kWh]	$Q_{W,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	142	142	239	580
febbraio	28	121	121	175	485
marzo	31	122	122	148	487
aprile	30	109	109	110	434
maggio	31	97	97	86	406
giugno	30	79	79	81	370
luglio	31	79	79	81	377

agosto	*31*	*82*	*82*	*89*	*386*
settembre	*30*	*91*	*91*	*96*	*397*
ottobre	*31*	*109*	*109*	*150*	*469*
novembre	*30*	*123*	*123*	*203*	*521*
dicembre	*31*	*140*	*140*	*246*	*582*
TOTALI	***365***	***1294***	***1294***	***1704***	***5492***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per acqua sanitaria
$Q_{W,gn,in}$	Energia termica totale in ingresso al sottosistema di generazione per acqua sanitaria
$Q_{W,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per acqua sanitaria
$Q_{W,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per acqua sanitaria
$Q_{W,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per acqua sanitaria

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{W,p,nren}$	***1704***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{W,p,tot}$	***5492***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{W,g,p,nren}$	***169,5***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{W,g,p,tot}$	***52,6***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***874***	kWh/anno

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
secondo UNI/TS 11300-3

Edificio : Università Bergamo

Modalità di funzionamento dell'impianto:
Continuato

Fattore correttivo per contabilizzazione: ***0,90***

Fattore correttivo dell'energia utile: ***0,9***

SERVIZIO RAFFRESCAMENTO

Rendimenti stagionali dell'impianto:

Descrizione	Simbolo	Valore	u.m.
Rendimento di emissione	$\eta_{C,e}$	***98,0***	%
Rendimento di regolazione	$\eta_{C,rg}$	***98,0***	%
Rendimento di distribuzione	$\eta_{C,d}$	***100,0***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. utile)	$\eta_{C,gen,ut}$	***472,0***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{C,gen,p,nren}$	***242,1***	%
Rendimento di generazione (risp. a en. pr. non tot.)	$\eta_{C,gen,p,tot}$	***195,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn.)	$\eta_{C,g,p,nren}$	***438,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (risp. a en. pr. tot.)	$\eta_{C,g,p,tot}$	***258,9***	%

Caratteristiche sottosistema di emissione:
Tipo di terminale di erogazione ***Ventilconvettori idronici***
Fabbisogni elettrici ***0*** W

Caratteristiche sottosistema di regolazione:
Tipo ***Controllo singolo ambiente***
Caratteristiche ***Regolazione modulante (banda 1°C)***

SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE

Dati generali:
Servizio ***Raffrescamento***
Tipo di generatore ***Pompa di calore***
Metodo di calcolo ***secondo UNI/TS 11300-3***

Marca/Serie/Modello ***GALLETTI LCP PS 294***
Tipo di pompa di calore ***Elettrica***
Potenza frigorifera nominale $\Phi_{gn,nom}$ ***1192,00*** kW

Sorgente unità esterna ***Aria***

Temperatura bulbo secco aria esterna ***31,0*** °C

Sorgente unità interna ***Acqua***

Temperatura acqua in uscita dal condensatore ***7,0*** °C

Prestazioni dichiarate:

Fk [%]	100%	75%	50%	25%	20%	15%	10%	5%	2%	1%
EER [-]	*4,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda simboli

Fk Fattore di carico della pompa di calore
EER Prestazione della pompa di calore

Dati unità esterna:

Percentuale portata d'aria dei canali ***100,0*** % (valore rispetto alla portata nominale)
Assenza di setti insonorizzati
Lunghezza tubazione di mandata ***10,00*** m

Dati unità interna:

Salto termico all'evaporatore ***5,0*** °C
Fattore di sporcamento ***0,04403*** m^2K/kW
Percentuale di glicole ***20,0*** %

Fabbisogni elettrici:

Potenza elettrica degli ausiliari ***0*** W

Vettore energetico:

Tipo ***Energia elettrica***

Fattore di conversione in energia primaria (rinnovabile)	$f_{p,ren}$	***0,470***	-
Fattore di conversione in energia primaria (non rinnovabile)	$f_{p,nren}$	***1,950***	-
Fattore di conversione in energia primaria	f_p	***2,420***	-
Fattore di emissione di CO_2		***0,4600***	kg_{CO2}/kWh

RISULTATI DI CALCOLO MENSILI

Risultati mensili servizio raffrescamento

Edificio : Università Bergamo

Fabbisogni termici

Mese	gg	$Q_{C,nd}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out,cont}$ [kWh]	$Q_{C,sys,out,corr}$ [kWh]	Q_{cr} [kWh]	Q_v [kWh]	$Q_{C,gen,out}$ [kWh]	$Q_{C,gen,in}$ [kWh]
gennaio	*31*	*1*	*72*	*65*	*58*	*60*	*0*	*60*	*13*
febbraio	*28*	*7*	*939*	*845*	*760*	*792*	*0*	*792*	*168*
marzo	*31*	*58*	*8840*	*7956*	*7161*	*7456*	*0*	*7456*	*1580*
aprile	*30*	*282*	*26028*	*23425*	*21083*	*21952*	*0*	*21952*	*4651*
maggio	*31*	*6106*	*57538*	*51784*	*46605*	*48527*	*0*	*48527*	*10281*
giugno	*30*	*64097*	*85206*	*76686*	*69017*	*71863*	*7314*	*79177*	*16775*
luglio	*31*	*80065*	*94462*	*85016*	*76514*	*79669*	*9888*	*89557*	*18974*
agosto	*31*	*63620*	*85024*	*76521*	*68869*	*71709*	*9071*	*80780*	*17114*

settembre	*30*	*7556*	*54330*	*48897*	*44007*	*45822*	*0*	*45822*	*9708*
ottobre	*31*	*101*	*13573*	*12215*	*10994*	*11447*	*0*	*11447*	*2425*
novembre	*30*	*3*	*354*	*319*	*287*	*298*	*0*	*298*	*63*
dicembre	*31*	*1*	*34*	*31*	*28*	*29*	*0*	*29*	*6*
TOTALI	***365***	***221896***	***426399***	***383759***	***345383***	***359624***	***26273***	***385897***	***81758***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,nd}$	Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (ventilazione naturale)
$Q_{C,sys,out}$	Fabbisogno di energia termica utile dell'edificio (ventilazione meccanica)
$Q_{C,sys,out,cont}$	Fabbisogno corretto per contabilizzazione
$Q_{C,sys,out,corr}$	Fabbisogno corretto per ulteriori fattori
Q_{cr}	Fabbisogno effettivo di energia termica
Q_{v}	Fabbisogno per il trattamento dell'aria
$Q_{C,gen,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{C,gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione

Fabbisogni elettrici

Mese	gg	$Q_{C,em,aux}$ [kWh]	$Q_{C,du,aux}$ [kWh]	$Q_{C,dp,aux}$ [kWh]	$Q_{C,gen,aux}$ [kWh]
gennaio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
febbraio	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*
marzo	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
aprile	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
maggio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
giugno	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
luglio	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
agosto	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
settembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
ottobre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
novembre	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
dicembre	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALI	***365***	***0***	***0***	***0***	***0***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,em,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari emissione
$Q_{C,du,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza
$Q_{C,dp,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria
$Q_{C,gen,aux}$	Fabbisogno elettrico ausiliari generazione

Dettagli impianto termico

Mese	gg	$\eta_{C,em}$ [%]	$\eta_{C,rg}$ [%]	$\eta_{C,d}$ [%]	$\eta_{C,s}$ [%]	$\eta_{C,dp}$ [%]	$\eta_{C,gen,ut}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,tot}$ [%]	$\eta_{C,g,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,g,p,tot}$ [%]
gennaio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*268,5*	*203,3*
febbraio	*28*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*312,8*	*220,6*
marzo	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*374,6*	*241,0*
aprile	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*452,7*	*262,2*
maggio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*513,8*	*276,0*
giugno	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*444,2*	*260,6*
luglio	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*443,9*	*260,6*
agosto	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*419,1*	*254,2*
settembre	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*429,5*	*256,3*
ottobre	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*328,4*	*226,1*
novembre	*30*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*273,6*	*205,4*
dicembre	*31*	*98,0*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*472,0*	*242,1*	*195,0*	*257,7*	*198,7*

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$\eta_{C,em}$	Rendimento mensile di emissione
$\eta_{C,rg}$	Rendimento mensile di regolazione
$\eta_{C,d}$	Rendimento mensile di distribuzione
$\eta_{C,s}$	Rendimento mensile di accumulo
$\eta_{C,dp}$	Rendimento mensile di distribuzione primaria
$\eta_{C,gen,ut}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{C,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
$\eta_{C,g,p,nren}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,g,p,tot}$	Rendimento globale medio mensile rispetto all'energia primaria totale

Dettagli generatore: ***1 - Pompa di calore***

Mese	gg	Fk [-]	$Q_{C,gn,out}$ [kWh]	$Q_{C,gn,in}$ [kWh]	$\eta_{C,gen,ut}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,nren}$ [%]	$\eta_{C,gen,p,tot}$ [%]	Combustibile [kWh]
gennaio	31	0,00	60	13	472,0	242,1	195,0	13
febbraio	28	0,00	792	168	472,0	242,1	195,0	168
marzo	31	0,01	7456	1580	472,0	242,1	195,0	1580
aprile	30	0,03	21952	4651	472,0	242,1	195,0	4651
maggio	31	0,05	48527	10281	472,0	242,1	195,0	10281
giugno	30	0,09	79177	16775	472,0	242,1	195,0	16775
luglio	31	0,10	89557	18974	472,0	242,1	195,0	18974
agosto	31	0,09	80780	17114	472,0	242,1	195,0	17114
settembre	30	0,05	45822	9708	472,0	242,1	195,0	9708
ottobre	31	0,01	11447	2425	472,0	242,1	195,0	2425
novembre	30	0,00	298	63	472,0	242,1	195,0	63
dicembre	31	0,00	29	6	472,0	242,1	195,0	6

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
Fk	Fattore di carico
$Q_{C,gn,out}$	Fabbisogno in uscita dalla generazione
$Q_{C,gn,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$\eta_{C,gen,ut}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia utile
$\eta_{C,gen,p,nren}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{C,gen,p,tot}$	Rendimento mensile di generazione rispetto all'energia primaria totale
Combustibile	Consumo mensile di combustibile

Fabbisogno di energia primaria

Mese	gg	$Q_{C,gn,in}$ [kWh]	$Q_{C,aux}$ [kWh]	$Q_{C,p,nren}$ [kWh]	$Q_{C,p,tot}$ [kWh]
gennaio	31	13	13	22	29
febbraio	28	168	168	243	345
marzo	31	1580	1580	1912	2972
aprile	30	4651	4651	4657	8042
maggio	31	10281	10281	9071	16887
giugno	30	16775	16775	17185	29289
luglio	31	18974	18974	19466	33149
agosto	31	17114	17114	18598	30657
settembre	30	9708	9708	10245	17169
ottobre	31	2425	2425	3348	4863
novembre	30	63	63	105	140
dicembre	31	6	6	11	14

TOTALI	***365***	***81758***	***81758***	***84861***	***143554***

Legenda simboli

gg	Giorni compresi nel periodo di calcolo per raffrescamento
$Q_{C,gn,in}$	Energia termica in ingresso al sottosistema di generazione per raffrescamento
$Q_{C,aux}$	Fabbisogno elettrico totale per raffrescamento
$Q_{C,p,nren}$	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per raffrescamento
$Q_{C,p,tot}$	Fabbisogno di energia primaria totale per raffrescamento

Pannelli solari fotovoltaici

Energia elettrica da produzione fotovoltaica [kWh]:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
3392	*5161*	*8323*	*9632*	*12065*	*13354*	*14553*	*12775*	*9672*	*5333*	*3128*	*2500*

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile	$Q_{C,p,nren}$	***84861***	kWh/anno
Fabbisogno di energia primaria totale	$Q_{C,p,tot}$	***143554***	kWh/anno
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{C,g,p,nren}$	***438,0***	%
Rendimento globale medio stagionale (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{C,g,p,tot}$	***258,9***	%
Consumo di energia elettrica effettivo		***43518***	kWh/anno

FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI

Edificio : Università Bergamo	DPR 412/93	*E.1 (1)**	Superficie utile	*11411,58*	m^2

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione

Servizio	Qp,nren [kWh]	Qp,ren [kWh]	Qp,tot [kWh]	EP,nren [kWh/m²]	EP,ren [kWh/m²]	EP,tot [kWh/m²]
Riscaldamento	*95565*	*36241*	*131806*	*8,37*	*3,18*	*11,55*
Acqua calda sanitaria	*1704*	*3788*	*5492*	*0,15*	*0,33*	*0,48*
Raffrescamento	*84861*	*58693*	*143554*	*7,44*	*5,14*	*12,58*
Ventilazione	*70798*	*36602*	*107401*	*6,20*	*3,21*	*9,41*
Illuminazione	*84136*	*43498*	*127634*	*7,37*	*3,81*	*11,18*
Trasporto	*19074*	*9861*	*28936*	*1,67*	*0,86*	*2,54*
TOTALE	*356138*	*188684*	*544822*	*31,21*	*16,53*	*47,74*

Vettori energetici ed emissioni di CO_2

Vettore energetico	Consumo	U.M.	CO_2 [kg/anno]	Servizi
Energia elettrica	*182635*	*kWhel/anno*	*84012*	*Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffrescamento, Ventilazione, Illuminazione, Trasporto*

Zona 1 : Zona climatizzata	DPR 412/93	*E.1 (1)**	Superficie utile	*11411,58*	m^2

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione

Servizio	Qp,nren [kWh]	Qp,ren [kWh]	Qp,tot [kWh]	EP,nren [kWh/m²]	EP,ren [kWh/m²]	EP,tot [kWh/m²]
Riscaldamento	*95565*	*36241*	*131806*	*8,37*	*3,18*	*11,55*
Acqua calda sanitaria	*1704*	*3788*	*5492*	*0,15*	*0,33*	*0,48*
Raffrescamento	*84861*	*58693*	*143554*	*7,44*	*5,14*	*12,58*
Ventilazione	*70798*	*36602*	*107401*	*6,20*	*3,21*	*9,41*
Illuminazione	*84136*	*43498*	*127634*	*7,37*	*3,81*	*11,18*
Trasporto	*19074*	*9861*	*28936*	*1,67*	*0,86*	*2,54*
TOTALE	*356138*	*188684*	*544822*	*31,21*	*16,53*	*47,74*

Vettori energetici ed emissioni di CO_2

Vettore energetico	Consumo	U.M.	CO_2 [kg/anno]	Servizi
Energia elettrica	*182635*	*kWhel/anno*	*84012*	*Riscaldamento, Acqua calda sanitaria, Raffrescamento, Ventilazione, Illuminazione, Trasporto*

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Edificio : Università Bergamo

Energia elettrica da produzione fotovoltaica	***99887***	kWh/anno
Fabbisogno elettrico totale dell'impianto	***282522***	kWh/anno
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	***35,4***	%
Energia elettrica da rete	***182635***	kWh/anno
Energia elettrica prodotta e non consumata	***0***	kWh/anno

Energia elettrica mensile dell'impianto fotovoltaico ($E_{el,pv,out}$)

Mese	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
Gennaio	*3392*
Febbraio	*5161*
Marzo	*8323*
Aprile	*9632*
Maggio	*12065*
Giugno	*13354*
Luglio	*14553*
Agosto	*12775*
Settembre	*9672*
Ottobre	*5333*
Novembre	*3128*
Dicembre	*2500*
TOTALI	***99887***

Descrizione sottocampo: ***sottocampo sud-ovest***

Modulo utilizzato

Numero di moduli		***150***	
Potenza di picco totale		***77250***	Wp
Superficie utile totale		***264,00***	m^2

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***515***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m^2
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,75***	-
Efficienza nominale		***0,29***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***90,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***20,0***	°
Coefficiente di riflettenza (albedo)		***0,13***	

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,8*	*2480*
febbraio	*65,0*	*3766*
marzo	*104,5*	*6054*
aprile	*120,6*	*6986*
maggio	*150,8*	*8736*
giugno	*166,8*	*9664*
luglio	*181,8*	*10536*
agosto	*159,8*	*9259*
settembre	*121,3*	*7026*
ottobre	*67,0*	*3883*
novembre	*39,4*	*2282*
dicembre	*31,6*	*1830*
TOTALI	***1251,4***	***72502***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Descrizione sottocampo: ***sottocampo nord-ovest***

Modulo utilizzato
Numero di moduli ***36***
Potenza di picco totale ***14400*** Wp
Superficie utile totale ***63,36*** m²

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***400***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m²
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,90***	-
Efficienza nominale		***0,23***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***0,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***0,0***	°

Coefficiente di riflettenza (albedo) ***0,13***

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,2*	*547*
febbraio	*64,6*	*837*
marzo	*105,1*	*1362*
aprile	*122,5*	*1588*
maggio	*154,1*	*1998*
giugno	*170,8*	*2214*
luglio	*186,0*	*2411*
agosto	*162,8*	*2109*

settembre	*122,5*	*1588*
ottobre	*67,2*	*870*
novembre	*39,2*	*508*
dicembre	*31,0*	*402*
TOTALI	***1267,9***	***16431***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Descrizione sottocampo: ***sottocampo sud-est***

Modulo utilizzato
Numero di moduli ***24***
Potenza di picco totale ***9600*** Wp
Superficie utile totale ***42,24*** m^2

Dati del singolo modulo

Potenza di picco	W_{pv}	***400***	Wp
Superficie utile	A_{pv}	***1,76***	m^2
Fattore di efficienza	f_{pv}	***0,90***	-
Efficienza nominale		***0,23***	-

Dati posizionamento pannelli

Orientamento rispetto al sud	γ	***0,0***	°
Inclinazione rispetto al piano orizzontale	β	***0,0***	°
Coefficiente di riflettenza (albedo)		***0,13***	

Ombreggiamento ***(nessuno)***

Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo

Mese	E_{pv} [kWh/m²]	$E_{el,pv,out}$ [kWh]
gennaio	*42,2*	*365*
febbraio	*64,6*	*558*
marzo	*105,1*	*908*
aprile	*122,5*	*1058*
maggio	*154,1*	*1332*
giugno	*170,8*	*1476*
luglio	*186,0*	*1607*
agosto	*162,8*	*1406*
settembre	*122,5*	*1058*
ottobre	*67,2*	*580*
novembre	*39,2*	*338*
dicembre	*31,0*	*268*
TOTALI	***1267,9***	***10954***

Legenda simboli

E_{pv} Irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico
$E_{el,pv,out}$ Energia elettrica mensile prodotta dal sottocampo